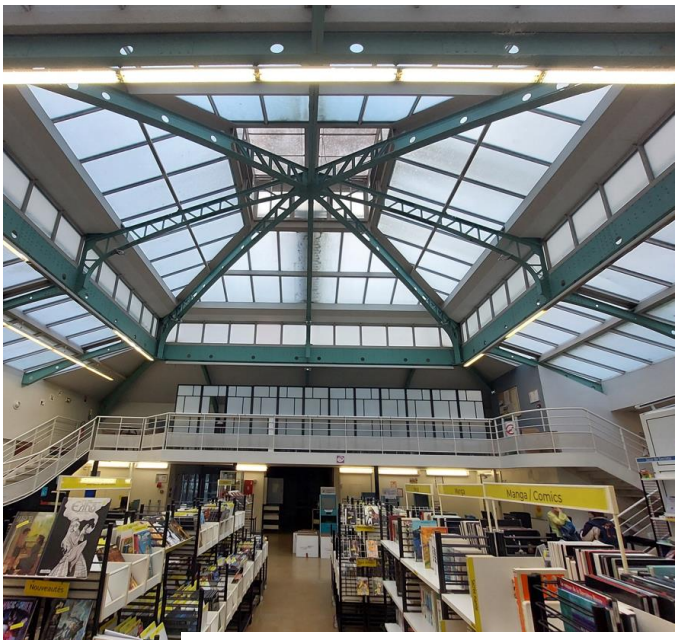
MAIRIE DE PARIS / Service de l'Energie (SE)

Ventilation Bibliothèque Parmentier



PARIS | BIBLIOTHÈQUES

AUDIT
ETUDE TECHNIQUE
DESRCIPTIF DE TRAVAUX

N° 25 119

Diffusion : Ville de Paris / DCPA : STEGC

SPHERE ingénierie

0	21 06 2025	PREMIERE EDITION	SB&FS	FD
Ind.	**Date**	**Emis pour**	**Elaboré par**	**Approuvé par**

SPHERE INGENIERIE SARL – 2 rue Rabelais – 93100 Montreuil - Tél : +33 (0)1 49 88 81 53 - Télécopie : +33 (0)1 43 60 57 74
SARL AU CAPITAL DE 10 000 Euros – 792 369 704 R.C.S. BOBIGNY

RESUME

Le Service de l'Energie de la Ville de Paris a mandaté une étude relative aux problèmes de ventilation de la Bibliothèque Parmentier, suite à de nombreuses plaintes du personnel concernant la qualité de l'air.

Les mesures ont révélé un manque de renouvellement d'air, en particulier dans les bureaux du rez-de-chaussée.

Le système de ventilation actuel repose sur deux centrales de traitement d'air (CTA), conçues à l'origine pour des volumes ouverts, mais utilisées aussi pour des bureaux et espaces cloisonnés. Cela pose un problème de conception car l'air soufflé y est principalement recyclé, et non frais, ce qui est insuffisant pour garantir une bonne qualité d'air, même si le débit théorique avait été respecté.

Les bureaux souffrent donc d'un apport quasi nul en air neuf. Plusieurs audits précédents étaient contradictoires ou incomplets.

L'étude démontre également que certaines conduites prévues n'ont jamais été utilisées, ou que des registres restaient fermés sans raison.

L'étude recommande

- D'isoler complètement les bureaux et espaces de vie des agents du reste du système.
- De créer un nouveau système dédié avec un apport d'air 100% neuf.
- De modifier certains éléments existants pour améliorer la performance globale (remplacement de ventilateurs, pose de registres, mise en conformité incendie, etc.)

Le rapport précise les travaux à réaliser, leur organisation dans le temps, et les matériels à utiliser.

Une tranche ferme cible les bureaux du personnel et le sous-sol, et une tranche conditionnelle complète la rénovation globale du système.

Objectif : garantir une ventilation efficace et conforme aux normes, pour le confort et la santé des usagers et du personnel.

Table des matières

1 INTRODUCTION 5
1.1 CONTEXTE 5
1.2 OBJECTIF 5
2 PRESENTATION GENERALE DU SITE 6
2.1 SITUATION 6
2.2 DESCRIPTIF DU SITE 6
2.2.1 BATI 6
2.2.2 USAGES ET OCCUPATIONS 6
3 AUDIT TECHNIQUE 7
3.1 CHAUFFAGE 7
3.2 REFROIDISSEMENT 7
3.3 VENTILATION DOUBLE FLUX 8
3.3.1 PRISES AIR NEUF CTA 8
3.3.2 REJET CTA ET GAINES GROUPES FROIDS 9
3.3.3 CTA 01 11
3.3.4 ANALYSE GLOBALE SUR LA CTA 01 30
3.3.5 CTA 02 32
3.3.6 ANALYSE GLOBALE DE LA CTA 02 37
3.4 VENTILATION SIMPLE FLUX 37
3.4.1 EXTRACTEUR 01 37
3.4.2 EXTRACTEUR 02 41
3.5 AUTRES VENTILATIONS 42
4 DESCRIPTIF DE TRAVAUX – TRANCHE FERME 43
4.1 PLANNING PREVISIONNEL 43
4.2 TRAVAUX PRIORITAIRES BUREAUX RDC 43
4.2.1 PREAMBULES 43
4.2.2 TRAVAUX ENTREPRISE EN RDC 43
4.2.3 TRAVAUX ENTREPRISE EN SOUS-SOL / LOCAL TECHNIQUE 45
4.2.4 TRAVAUX ENTREPRISE EN SOUS-SOL / LOCAUX 50
4.2.5 AUTRES PRESTATIONS 51
5 DESCRIPTIF DE TRAVAUX – TRANCHE CONDITIONNELLE 51
5.1 PLANNING PREVISIONNEL 51
5.2 TRAVAUX D'AMELIORATION 51

5.2.1 CTA 01 51
5.2.2 CTA 02 52
5.2.3 VMC 52

1 Introduction

1.1 Contexte

L'opération consiste à étudier, analyser et proposer un descriptif de travaux pour les problématiques de ventilation rencontrées par les agents de la Bibliothèque Parmentier implantée au 20, bis Ave Parmentier, 75011 Paris.

De nombreuses réclamations concernant la qualité d'air dans la zone de bureau du personnel ont été déposées et ont pu être confirmés par des mesures de CO2 menées par Le bureau de prévention des risques professionnels (BPRP) de la Direction des Affaires Culturelles (DAC).

Ces éléments ont été complétés par des mesures de débit d'air réalisées par les Ateliers du Service de l'énergie au niveau des zones incriminées et divers audits. En effet, ces mesures de débit ont abouti à des valeurs très en deçà des niveaux attendus, voire des valeurs nulles.

Par ailleurs, au sujet des audits de ventilations qui ont dû être demandés à des prestataires externes , il apparait que malgré les reprises des études engagées, et un nombre important de mesures, les rapports ne sont pas parvenus à proposer une explication aux problèmes techniques rencontrés et assurer un repérage clair et exhaustif des divers éléments de réseaux.

Enfin, de nombreuses interventions ont été menées par les services techniques pour résoudre le problème de débit dans l'espace de bureau sans parvenir à établir les débits nécessaires.

1.2 Objectif

L'opération consiste à moderniser et mettre en conformité la ventilation de l'établissement et en particulier la zone de bureau du RDC.

Ce rapport a pour but de réaliser un audit des installations et un descriptif de travaux pour aboutir aux solutions de mise en conformité .

2 Présentation générale du site

2.1 Situation

La bibliothèque est située au 20, bis Avenu Parmentier, 75011 Paris





Situation du site dans son environnement

2.2 Descriptif du site

2.2.1 Bâti

L'équipement se situe au rez-de-chaussée et au sous-sol de plusieurs immeubles d'habitation mitoyens, de 29,2 mètres maximum (8 niveaux) construits en 1910 (20 - 22 avenue Parmentier et 76-78 rue du Chemin Vert) ainsi que la partie centrale de l'ensemble.

L'établissement est constitué de 3 niveaux : rez-de-chaussée avec mezzanine et un R-1.

Ouvert en 1993, l'établissement est de type S de 4e catégorie. Il a été restructuré en 2002.

2.2.2 Usages et occupations

2.2.2.1 Au rez-de-chaussée :

Dans la partie centrale, la « bibliothèque RDC » (également « salle de lecture » dans les plans) est couverte d'une verrière de toit sur charpente métallique, non ouvrante. Cette salle accueille les évènements publics et gratuits organisés par l'établissement.

Près de l'entrée principale, avenue Parmentier, une mezzanine ouverte surplombe cette salle de lecture et accueille le service multimédia ouvert au public.

Une banque de de prêt/retour de 1 poste informatique se situe près de l'entrée principale, sous la mezzanine.

Une extension a été réalisée, côté rue du chemin vert en 2002, avec la création de 4 bureaux réservés au personnel.

2.2.2.2 Au R-1

La partie centrale accueille la « bibliothèque du sous-sol » (ou « salle de prêt »), avec une banque de prêt/retour de 2 postes informatiques.

Des réserves, un atelier de reliure ainsi qu'un local du personnel constituent les locaux avec occupation du personnel de l'établissement.

4 locaux techniques, dont 2 avec CTA et 1 pour la sous-station CPCU, sont aussi présents.

3 Audit technique

3.1 Chauffage

Le chauffage du site est assuré depuis une sous station CPCU implantée au sous-sol composée de

- 2 échangeurs vapeur Baelz de 105 kW chacun soit un total de 210
- 1 réseau chauffage bureau de 1.3 m3/h soit 40 kW environ
- 1 réseau chauffage CTA de 7.3 m3/h soit 170 kW environ

Cette installation ne fait pas l'objet d'analyse dans le cadre du présent projet.

3.2 Refroidissement

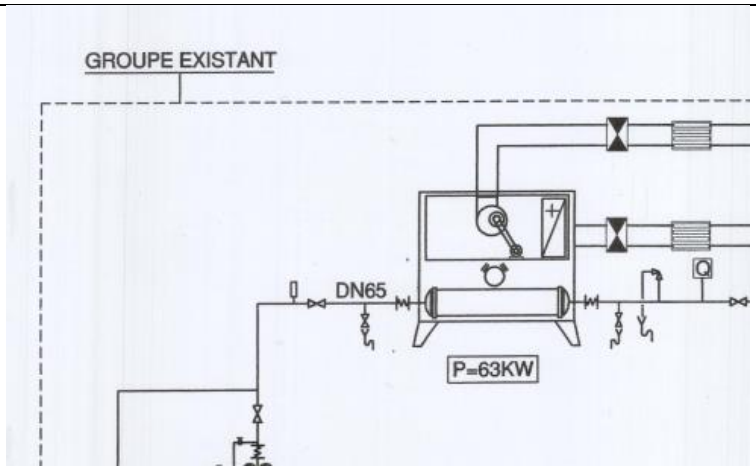
Le refroidissement du site est assuré depuis 2 groupes frigorifiques implantés au sous-sol

Ces installations ne font pas l'objet d'analyses dans le cadre du présent projet.

Groupe froid 01

Le Groupe froid Air / Eau GF 01 alimente la batterie froide de la CTA 01 et les ventilo convecteurs de la mezzanine de la bibliothèque. La machine est de type Carrier Aquasnap 30 RB Taille 70 d'une puissance froide de 63 kW – pour un régime 7°C/12 °C avec un débit primaire estimé de 12 m3/h et un débit en air 5300 l/s , soit 20 000 m3/h





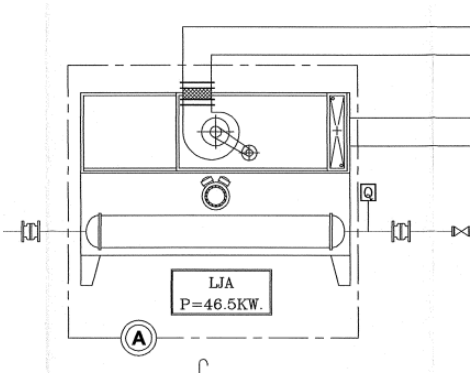
Groupe froid 01 - Carrier

Les terminaux alimentés par le groupe froid 01 sont

- La CTA 01 avec une batterie froide de58 kW
- Les ventilo convecteurs de la mezzanine avec une puissance froide totale de 5 kW environ

Groupe froid 02

Le Groupe froid Air / Eau GF 02 alimente la batterie froide de la CTA 02 du site et les ventilo convecteurs des bureaux. La machine est de type CIAT – Ciat cooler - LJA 200Z d'une puissance froide de 46.5 kW pour un régime 7°C/12 °C avec un débit primaire de 8m3/h et un débit en air de 14 500 m3/h.





Groupe froid 02 - Carrier

Les terminaux alimentés par ce groupe froid 02 sont

- La CTA 02 avec une batterie froide de 38 kW
- Les ventilo convecteurs de la mezzanine avec une puissance froide totale de 5 kW environ

3.3 Ventilation double flux

3.3.1 Prises air neuf CTA

Les diverses CTA du site aspirent l'air neuf au sein d'une grille d'air neuf générale repérée par les ateliers du SE/STEGC au sein de la cour commune.

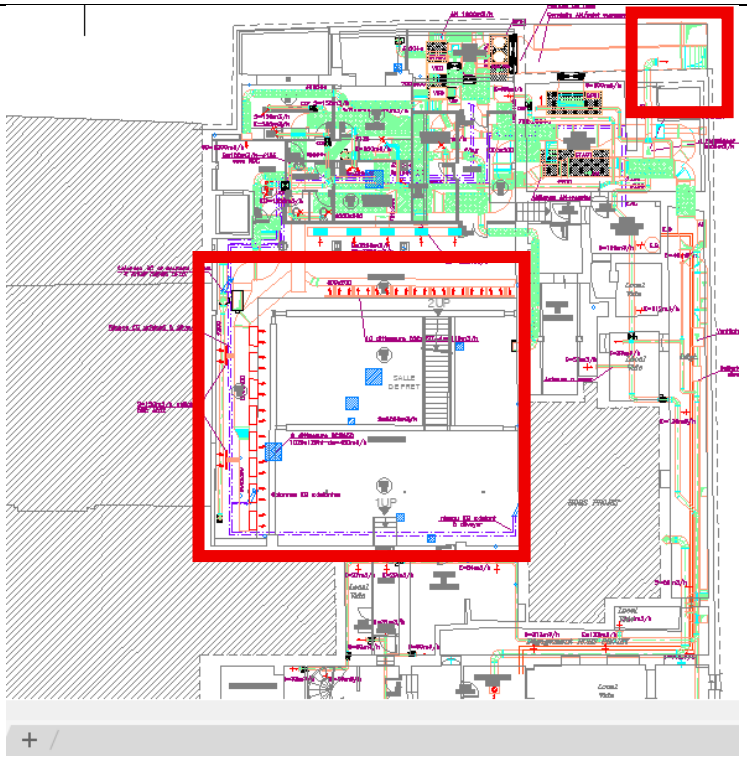


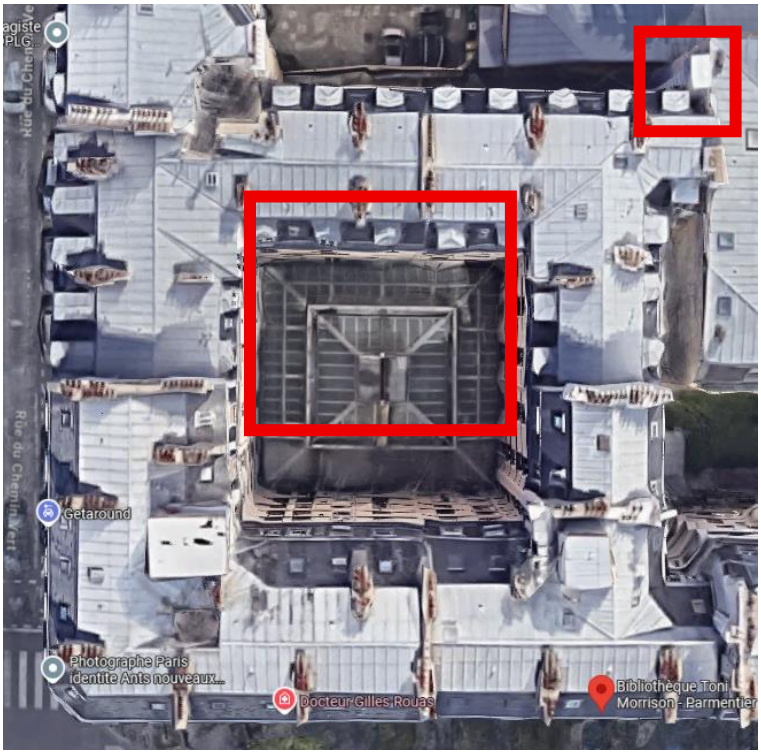
Repérage Air neuf par les ateliers

3.3.2 Rejet CTA et gaines groupes froids

Les CTA rejettent leur air sur une gaine commune avec les groupes froids dans une seconde cour commune probablement au travers de la cheminée repérée ci-après :

Ce rejet est une cheminée extérieure.





Repérage du rejet



Repérage de cheminée de rejet des groupes

La prise d'air des groupes froids semble également transiter par cette seconde cour commune

3.3.3 CTA 01

3.3.3.1 Type et caractéristiques

La CTA 01 est une centrale de traitement d'air 2 volets de type CIAT de références inconnues puisque aucune plaque signalétique n'est présente sur site.

Les contacts avec le constructeur ont permis de retrouver les données de la CTA 02 mais aucune information n'est disponible au sujet de la CTA 01.

La centrale est implantée au sous-sol dans le local technique CTA 01 à proximité du groupe froid 01.



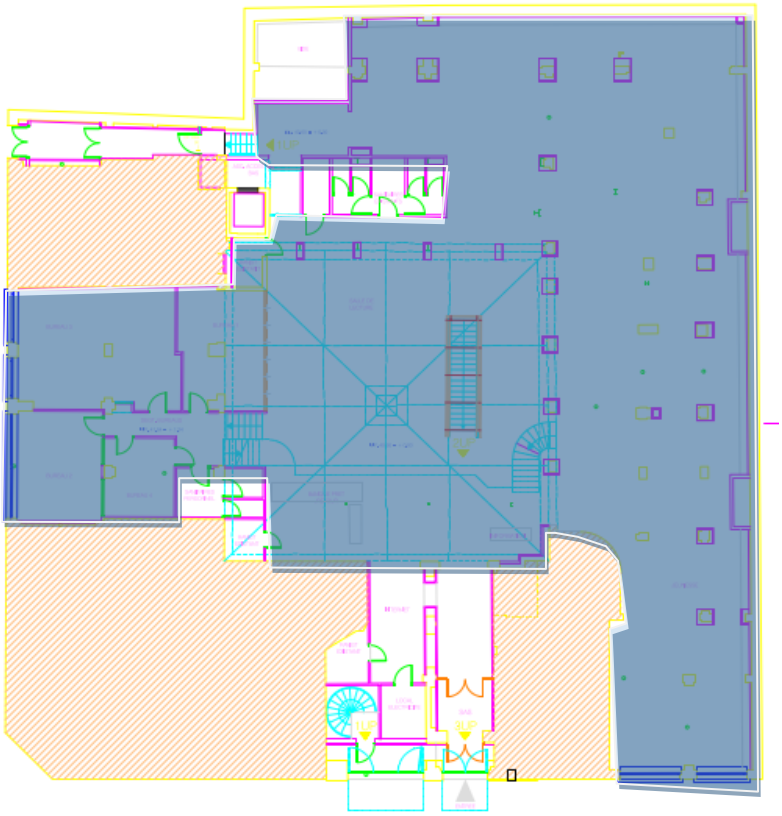
CTA 01 – Parmentier

Cette centrale est équipée

- D'un caisson de mélange avec ses registres motorisés
  - 1 registre air neuf
  - 1 registre air repris
- D'un caisson de filtre
- D'une batterie Chaude
- D'une batterie froide
- D'un caisson de ventilation

3.3.3.2 Zones traitées

et assure le chauffage et le refroidissement de l'étage de la bibliothèque. Le zoning est le suivant :



Repérage des espaces traités par la CTA 01

3.3.3.3 Analyse de la conception

La notion de machine 2 volets signifie que la centrale aspire un mélange d'air neuf et d'air repris pour le souffler dans les locaux. Il n'y a pas de rejet d'air, ce qui signifie que le local traité dispose d'un excédent d'air qui est évacué par les défauts d'étanchéité des locaux traités.

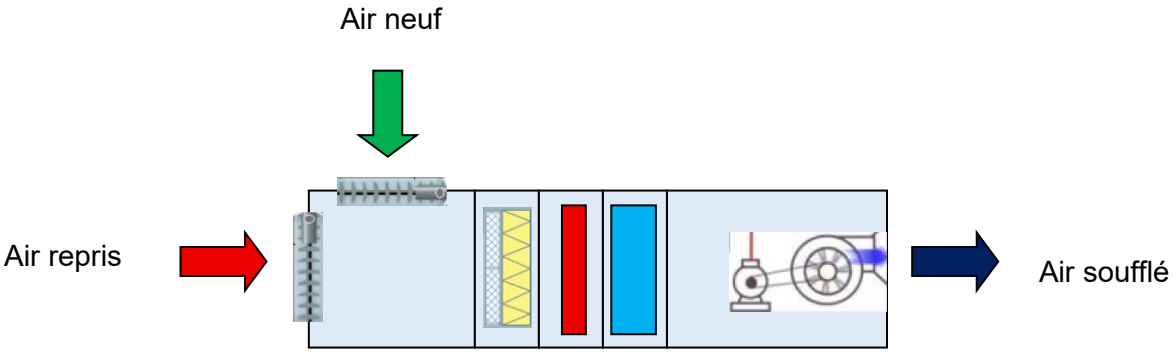
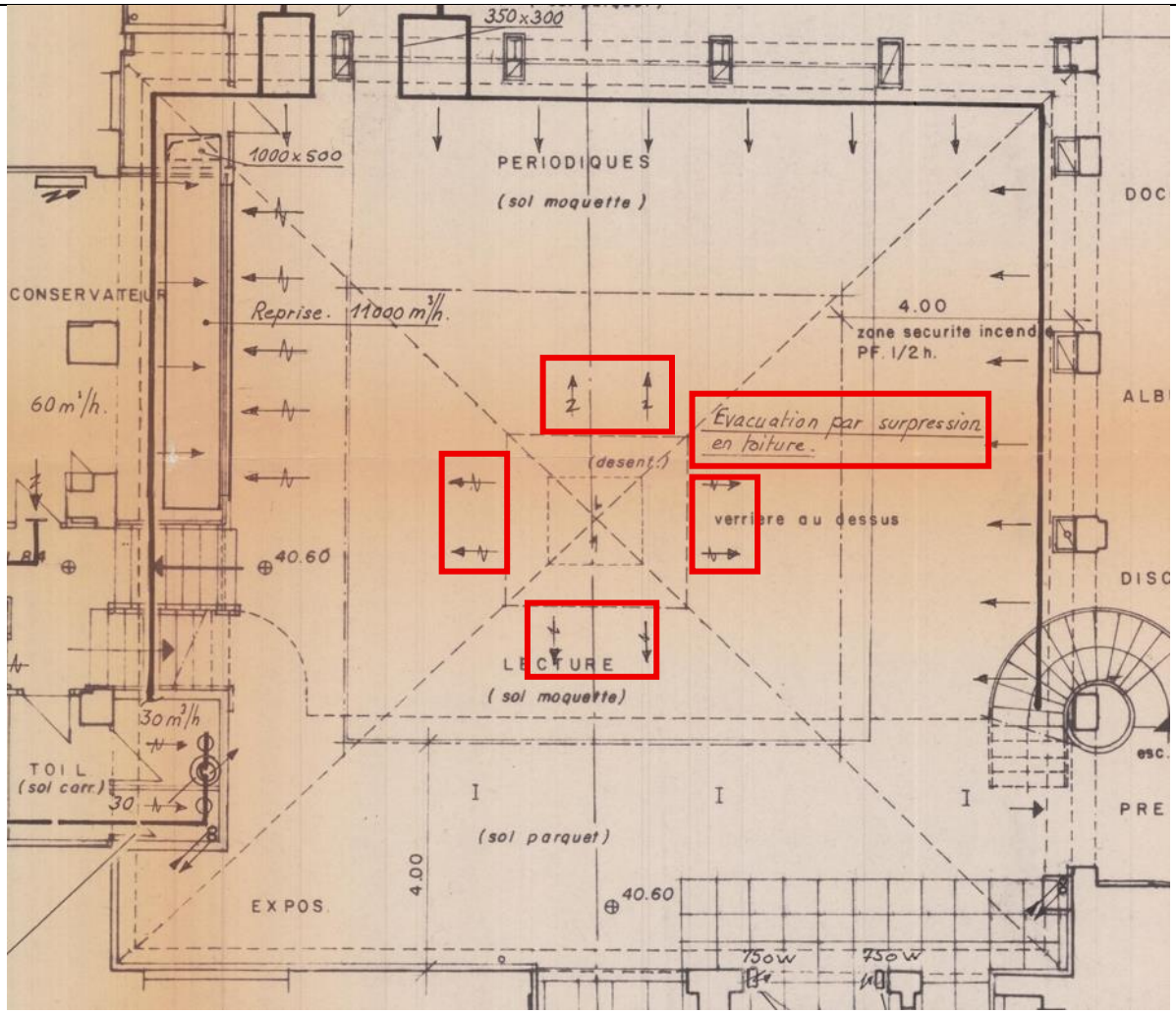


Schéma simplifié de la CTA 01

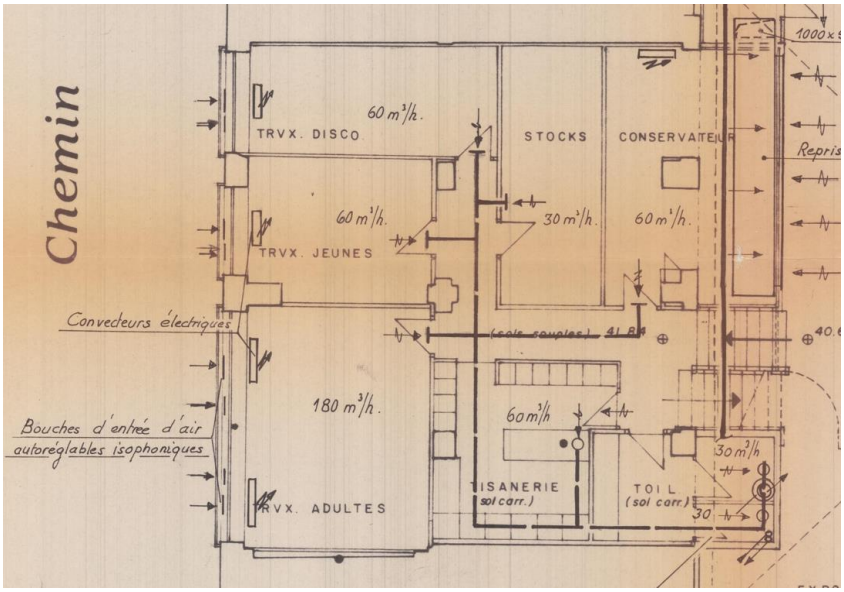
Les plans existants confirment cette notion technique de surpression. Les concepteurs de l'époque ont mis en suppression le RDC de la bibliothèque pour éviter les infiltrations en air de la verrière qui n'est pas étanche.

Ce système de traitement climatique tout air est fréquemment mis en œuvre pour le traitement de grands volumes uniques en chauffage, refroidissement et renouvellement d'air



Evacuation par surpression de l'air excédent de la CTA 01.

Ce concept initial est confirmé par des plans de 1992 puisque les locaux de bureaux du RDC étaient dissociés du grand volume de consultation et traités par une ventilation simple flux indépendante et des convecteurs électriques.



Traitement initial indépendant des espaces de bureaux

Toutefois, une modification de la solution a été menée (date inconnue) avec

- Le changement des terminaux de ces bureaux avec un remplacement des convecteurs électriques en allège par des ventilo convecteurs plafonniers 4 tubes assurant le chauffage et le refroidissement.

- Une ventilation des bureaux du RDC et de l'espace de mezzanine depuis le même système de traitement que celui des consultations.

La problématique de cette conception pour les espaces de bureaux au RDC est de les traiter par le biais d'un équipement technique initialement dédié à un grand volume unique.

En effet ,l'air qui y est soufflé n'est pas constitué à 100 % d'air neuf hygiénique mais d'un mélange d'air neuf hygiénique et d'air repris. Généralement l'air neuf ne représente que 30 % de l'air insufflé. Ce recyclage est autorisé lorsqu'il s'agit d'un volume unique.

Dans le cas présent, pour les bureaux, sur les 100 m3/h mesurés dans une gaine issue de la CTA 01, seuls 30 m3/h sont en réalité de l'air neuf, les 70 m3/h restants sont issus d'un recyclage provenant majoritairement de la zone de consultation ou des bureaux voisins.

De plus, l'air est traité (c'est-à-dire chauffé ou refroidit) suivant les conditions climatiques des espaces de consultation



Nota : Cette disposition n'est pas problématique sur la mezzanine car cette dernière est ouverte sur le volume de consultation, elle fait donc partie du même volume aéraulique

Pour conclure :

A moins de faire fonctionner la CTA 01 en tout air neuf, c'est-à-dire avec le registre de mélange bloqué et même si le débit d'air mentionné sur les plans avait été respecté, la situation ne serait pas conforme à la réglementation car il faudrait considérer comme de l'air neuf seulement 30 % de la valeur relevée.

Au-delà d'une problématique technique de matériel ou de dimensionnement quelconque de passage de réseau, il existe sur ce site une problématique de conception dans le choix du traitement du renouvellement d'air des bureaux.

Ces espaces auraient dû bénéficier d'un équipement de ventilation spécifique fonctionnant en tout air neuf et n'auraient jamais être dus reliés au réseau de la CTA 01

3.3.3.4 Analyse des audits menés

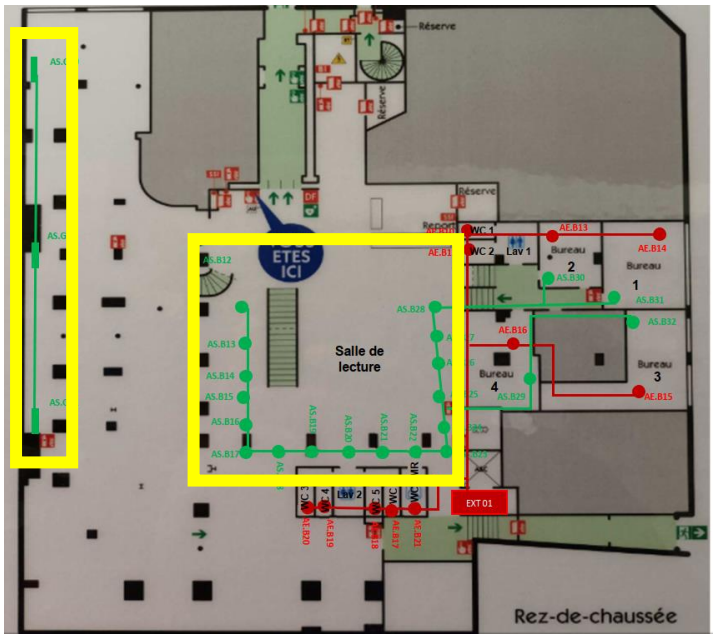
Concernant la CTA 01, les 2 audits menés par les prestataires extérieurs ne disposent pas des mêmes données concernant les bouches de soufflage, ni les mêmes mesures

3.3.3.4.1 Mesures dans le volume de consultation du RDC en lien avec la CTA 01

L'audit MAP CLIM recense dans le volume de consultation

- 3 bouches de soufflages en banquette (ASG 09,10 et 11)
- 17 buses (AS B12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28)

Pour un débit total de 5313 m3/h cumulé sur les bouches de la CTA en question



Repérage des bouches de soufflage de la CTA 01 par Mapclim

Bien que la position des registres sur site semble confirmer que la machine fonctionne en 100 % air neuf avec un registre sur la reprise fermé, la mesure en air neuf sur la CTA est faite en considérant une CTA 100 % air neuf sans analyse de la position des registres alors que la machine dispose d'un un caisson de mélange.

Nbre Ventilo	Variateur(s)			100 % AN	Position registre d'air neuf	Installation contrôlée (oui / non)
	Présent	AS	AE			
1	Non	Position 9/9	SO	Oui	Sans objet	Oui
Description (régulation, fonctionnement…)					CTA simple flux 100% air neuf	

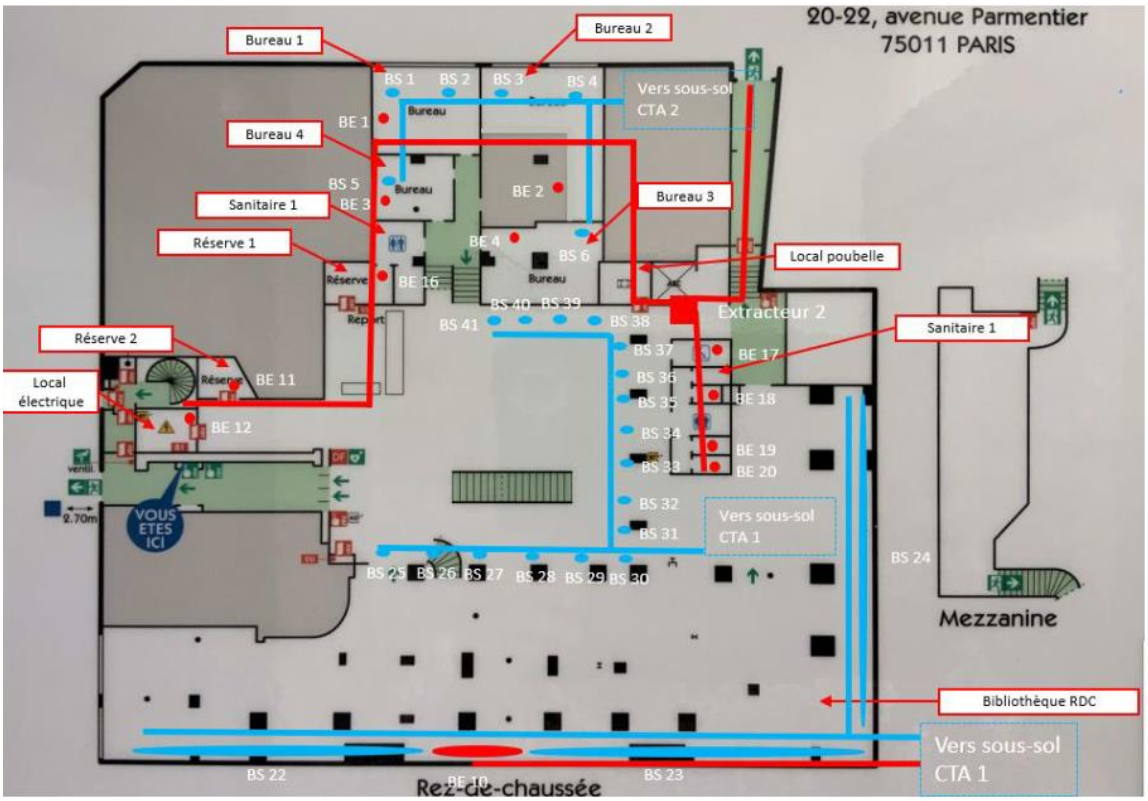
La mesure de débit au soufflage de MAPCLIM aboutit à une valeur de 8064 m3/h pour un débit cumulé aux bouches de 5313 m3/h ce qui signifierait une perte d'air dans le réseau de soufflage de 2700 m3/h soit une perte de 35 % du débit soufflé. Cette fuite aurait dû être relevée comme une anomalie importante dans le rapport mais elle n'est pas mentionnée :

Identification du dispositif de ventilation	Page de la fiche terrain concernée	Etat d'intégrité et vétusté	Etat de maintenance	Etat sur les bonnes pratiques d'installation	Observations
CTA 01	Page 17	Satisfaisant	Non Satisfaisant	Satisfaisant	Débit d'air Neuf insuffisant pour la partie la partie bureaux. Diagnostics : La Pression et le débit en fin de réseaux pour les bureaux 1/2/3/4 est nulle (2Pa, 0m3/h) Préconisation : Installation de registre manuel, pour l'équilibrage des réseaux de gaines. Changement de filtres régulier nécessaire

Pour l'audit Geoza sont recensées

- 3 de soufflages en baquette (BS 22 23 24) mais pas au même endroit que MAPCLIM
- 17 buses (BS 25 à 41)

Pour un débit total de 3700 m3/h (hormis des buses), soit un écart important avec les valeurs de MAPCLIM



Repérage des bouches de soufflage de la CTA 01 par Geoza

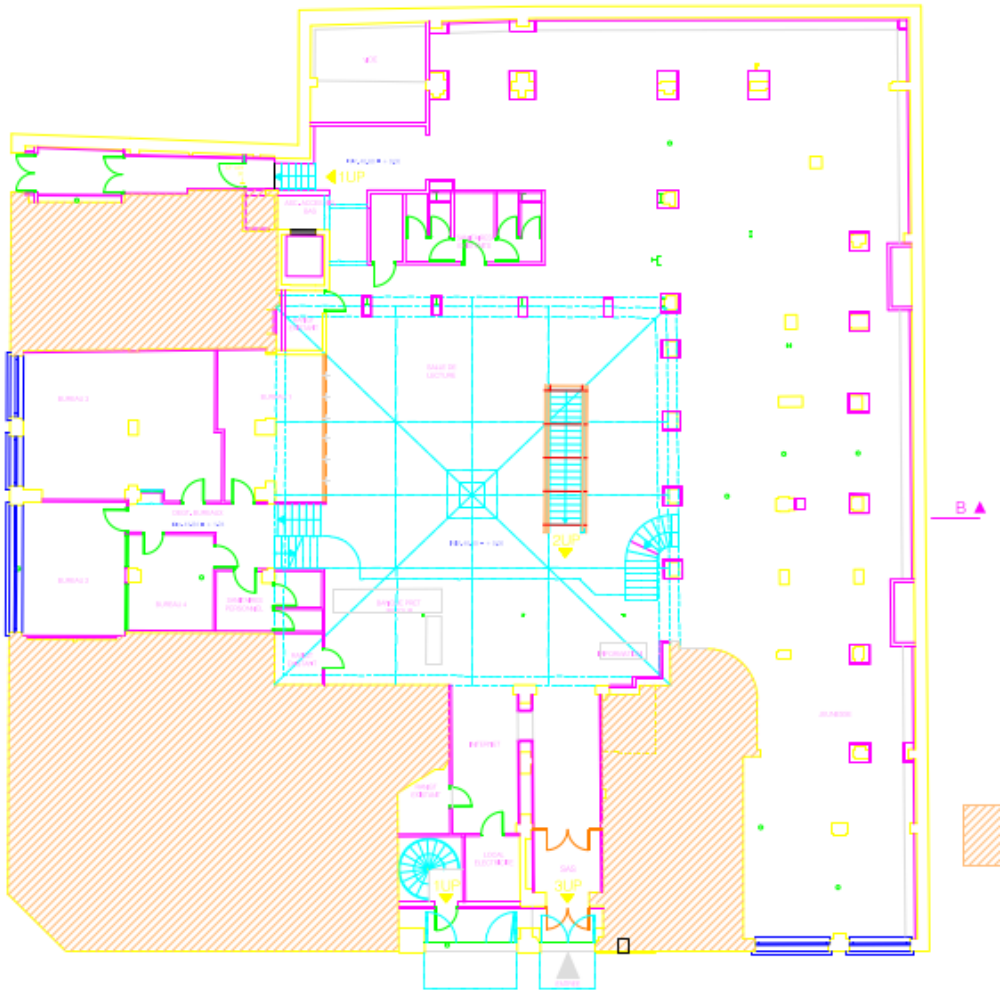
Au soufflage de la CTA 01 sont relevées environ 5000 m3/h. Soit un écart de 1300 m3/h entre la sortie de la CTA et les bouches

3.3.3.4.2 Mesures dans les espaces de bureau

- L'audit MAP CLIM recense dans le volume de bureaux un débit nul
- L'audit de Geazo mentionne également une non-conformité du débit
- Ces données ont été confirmées par les mesures menées dans le cadre de cet audit, le débit y est nul

3.3.3.4.3 Synthèse des mesures

Les mesures menées sur site ont donné



Un total aux bouches d'environ 4000 m3/h pour une mesure totale de débit de 4800 m3/h relevé en sortie de CTA

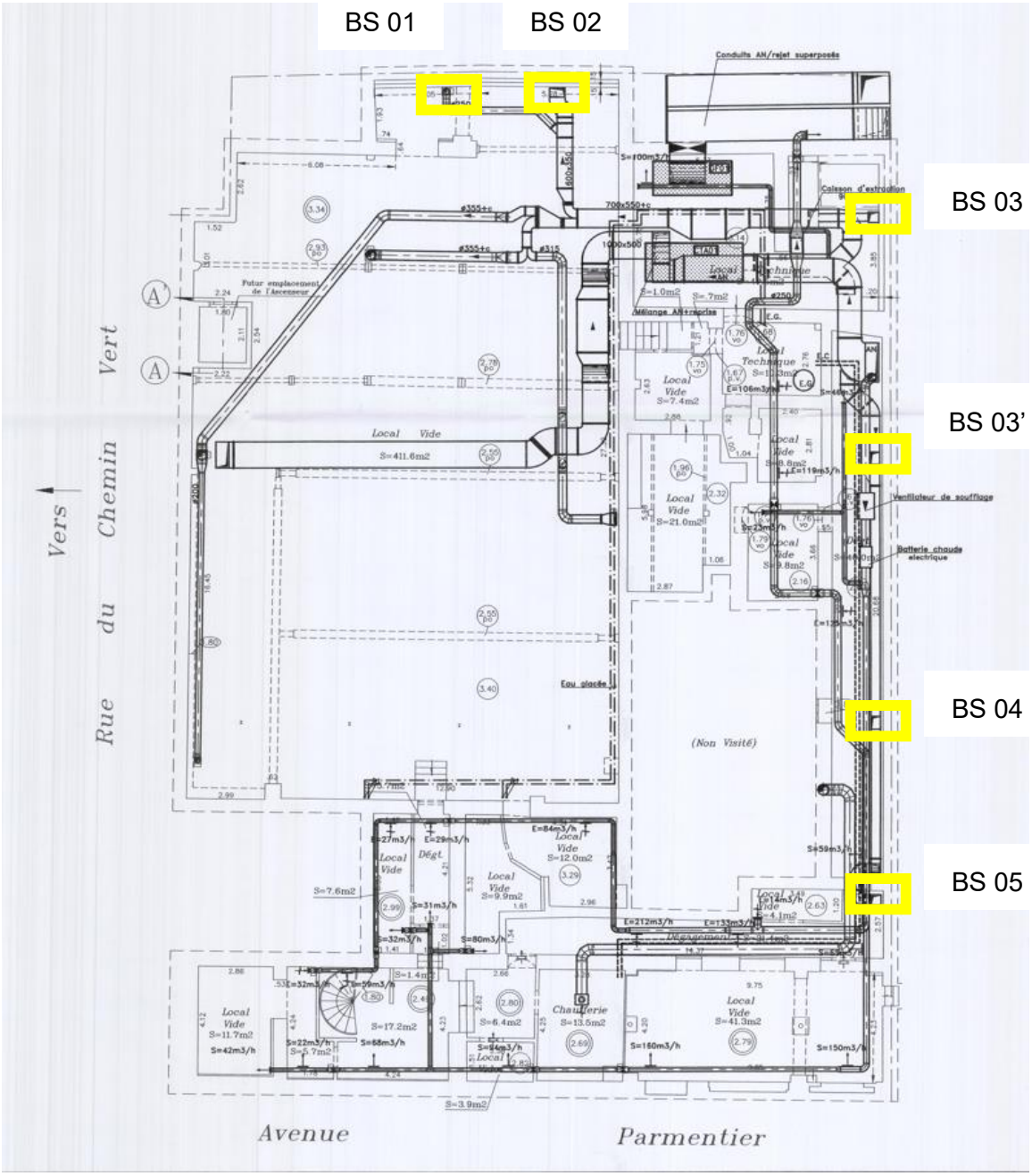
Zone	Type	Bouche	Débit en m3/h
Banquette	Bouche de sol + Grille banquette	1	240
Banquette	Bouche de sol + Grille banquette	2	973
Banquette	Bouche de sol + Grille banquette	3	285
Banquette	Bouche de sol + Grille banquette	3'	730
Banquette	Bouche de sol + Grille banquette	4	800
Banquette	Bouche de sol + Grille banquette	5	590
Mezzanine	Bouche murale	6	200
Bureaux	Buses	7 à 10	0
	Air neuf Ventilo Convecteur	Bur	
Verrière	Buse	11	44
Verrière	Buse	12	44
Verrière	Buse	13	50
Verrière	Buse	14	0
Verrière	Buse	15	0
Verrière	Buse	16	0
Verrière	Buse	17	0
Verrière	Buse	18	0
Verrière	Buse	19	25
Verrière	Buse	20	20
Verrière	Buse	21	17
Verrière	Buse	22	0
Verrière	Buse	23	45
Total bouches CTA 01			4063





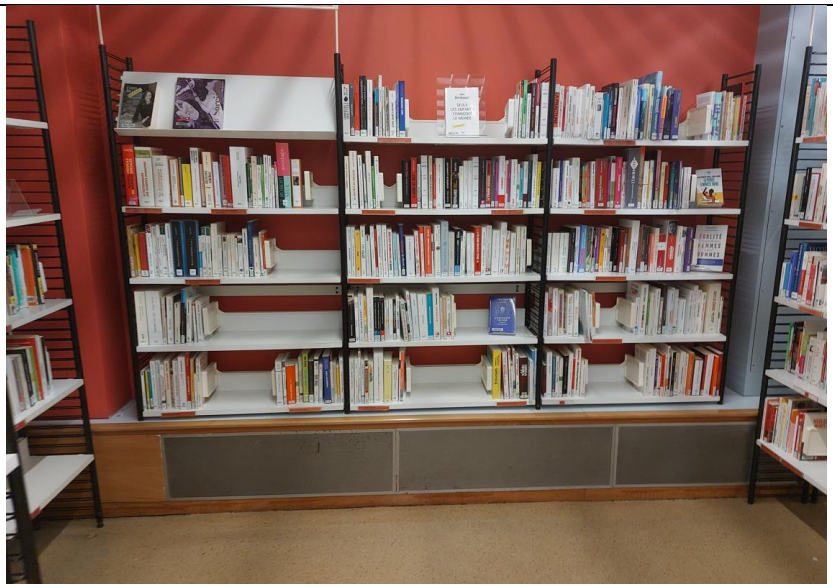
Aucun des audits, ne mentionne le soufflage dans la mezzanine lui-même lié à la CTA 01 et le nombre de bouches pour le soufflage en banquette n'est pas conforme puisque les plans recensent 6 bouches en banquette au lieu de 3. Les mesure des audits ne sont donc pas complètes.

Les remontées en banquettes sont visibles depuis le plan du sous-sol, celles-ci n'ont plus été reportées sur les plans du RDC depuis 1992.



Repérage des 6 remontées en banquette de la zone de consultation au sous-sol

Ces bouches ont par ailleurs été relevées et vues sur site lors des visites. Depuis des grilles de sol placées sous les livres, un déflecteur force l'air à se répartir sur toutes les zones de banquette



Banquettes de soufflage

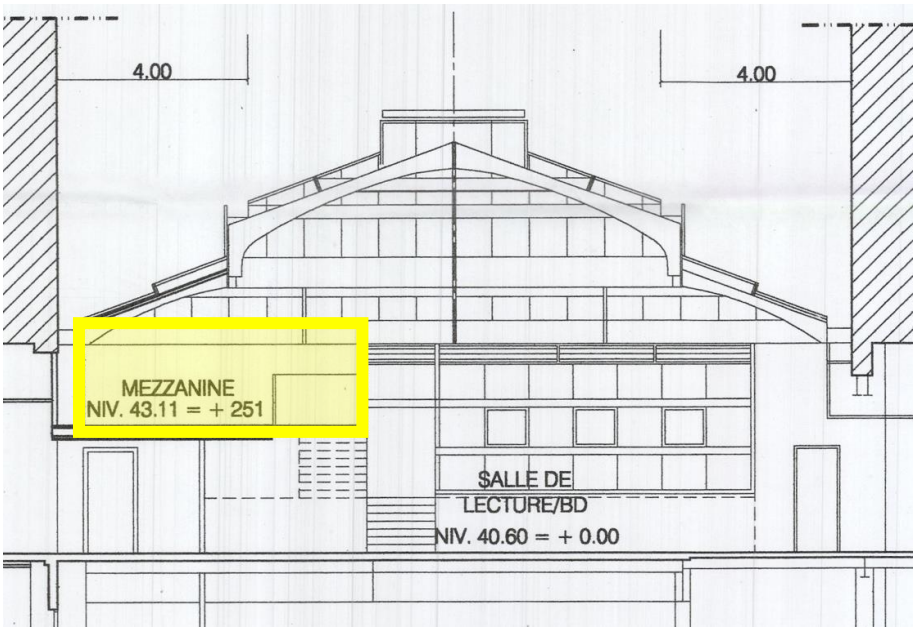


Banquettes de soufflage démontées et déflecteur

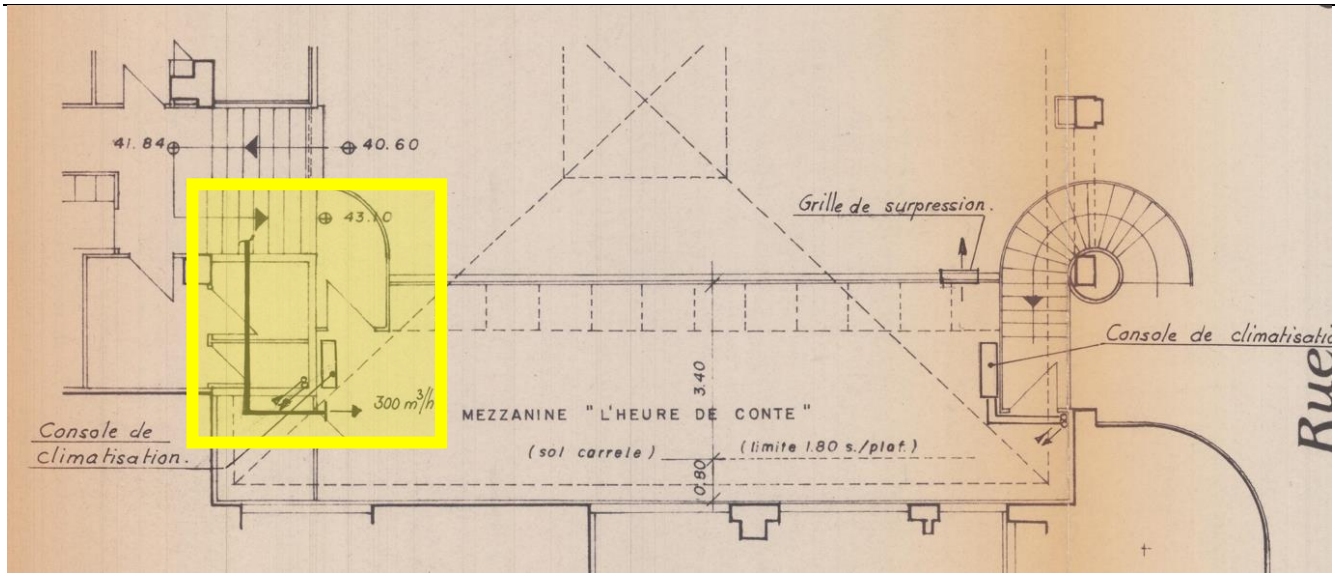


Grille de soufflage au sol derrière le déflecteur en zone de consultation

En complément de ces bouches en banquette, la même CTA assure dans ce volume un soufflage en mezzanine qui n'avait pas été répertorié dans les mesures



Localisation de la mezzanine sur la coupe du site

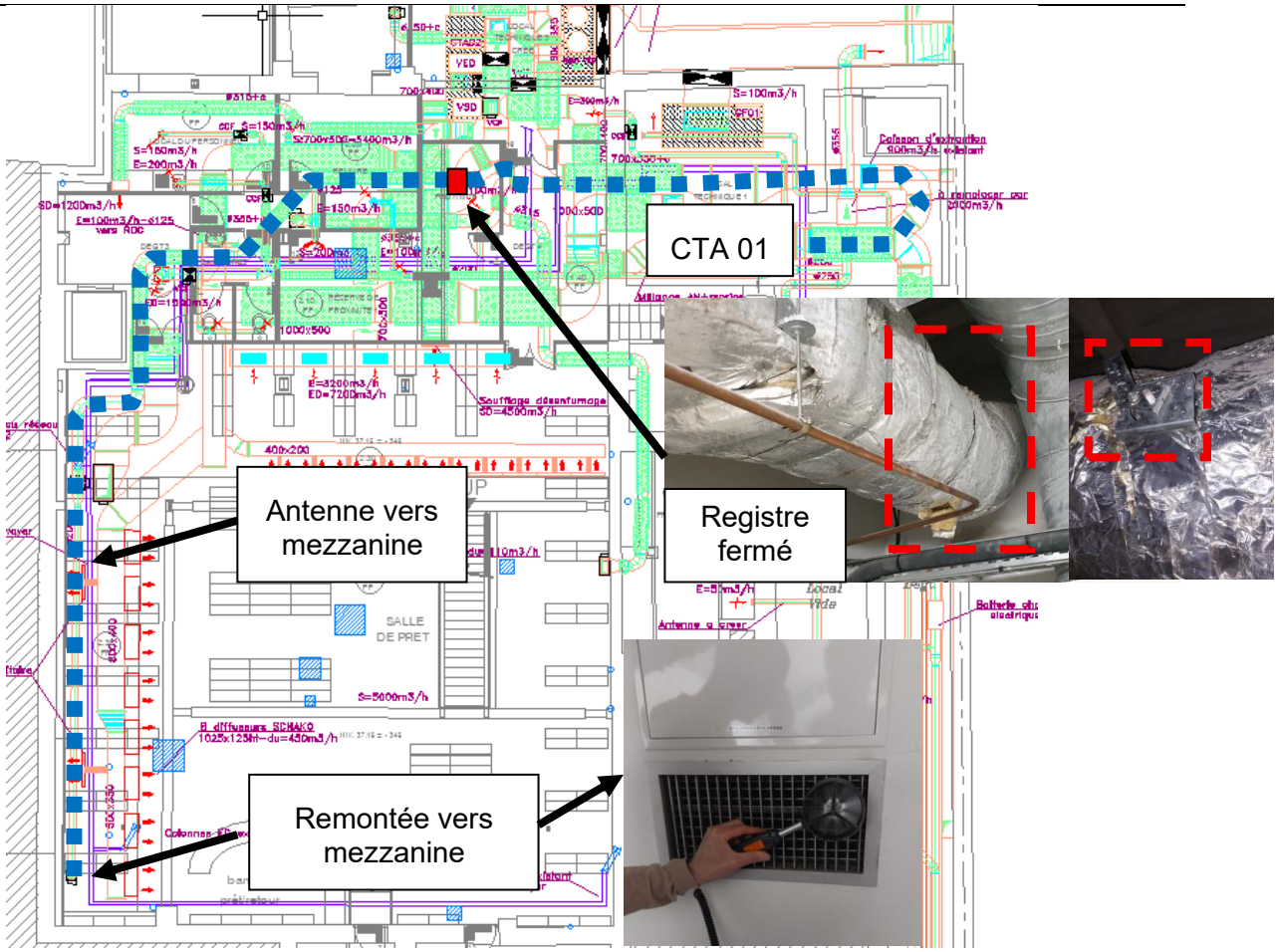


Souflage en mezzanine sur les plans RDC de 1992



Localisation de la mezzanine

Ce soufflage était nul au démarrage des mesures, mais cela était dû à un registre qui était fermé au sous-sol dans le local technique de la CTA 02.

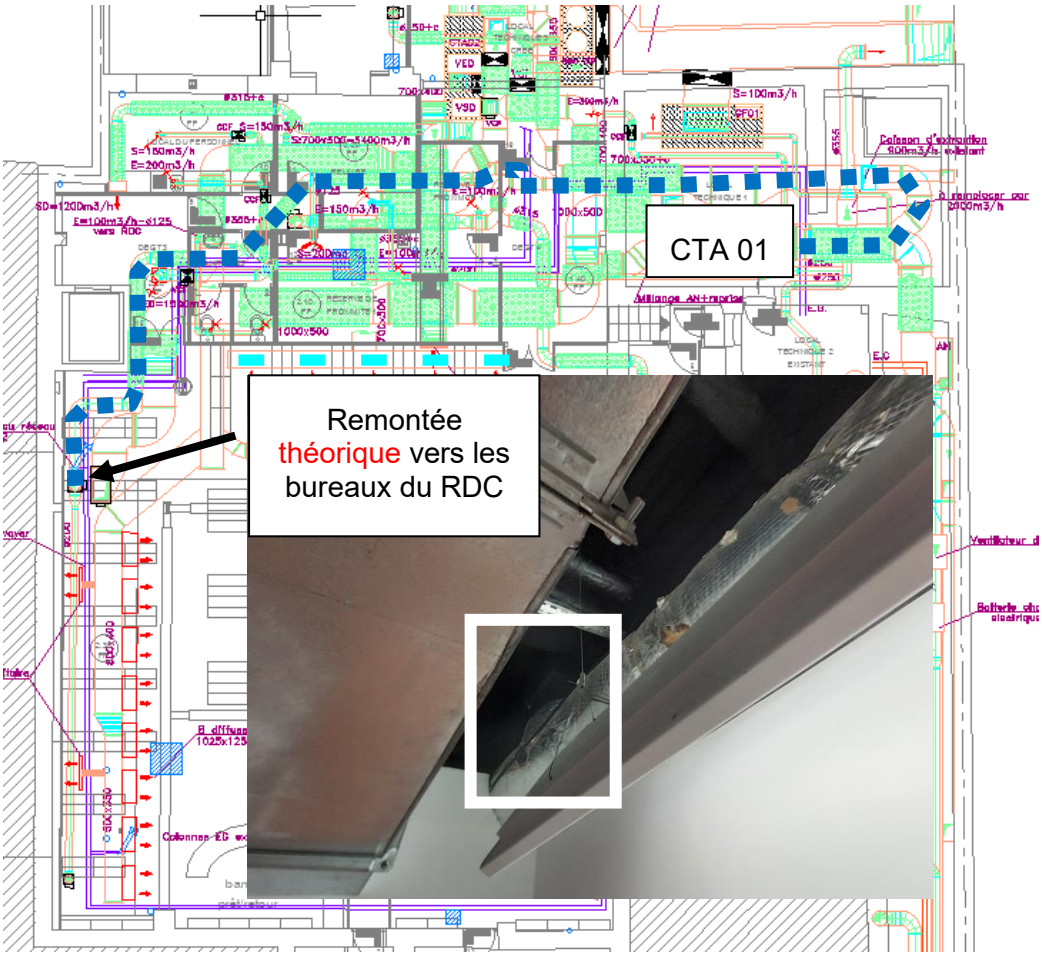


Antenne de soufflage en mezzanine

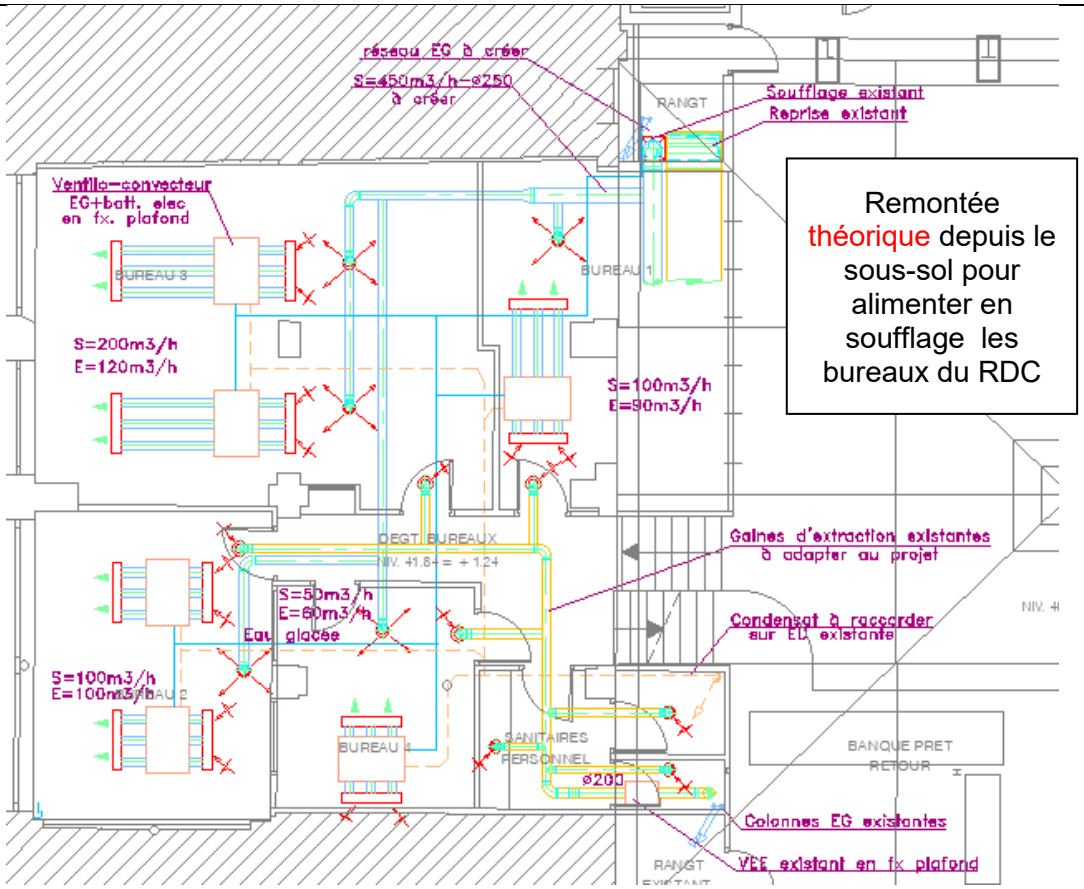
Les raisons de fermeture de ce registre sont inconnues. Peut-être a-t-il été fermé afin de favoriser les autres branches lors des mesures.

3.3.3.5 Cas de l'antenne de soufflage bureaux

Un autre point problématique du site concerne l'alimentation en air neuf des bureaux du RDC. Tous les plans et toutes les études précisent que le soufflage de ces locaux provient d'une antenne spécifique issue de la CTA 01 remontant depuis le sous-sol à proximité de la reprise. Ce qui n'est pas le cas sur site.



Cheminement au sous-sol de l'air pour aller de la CTA 01 au soufflage dans les bureaux selon les plans



Remontée théorique au RDC depuis le sous-sol pour aller aux bureaux

Il apparait que la remontée existe bel et bien et qu'elle se fait en parallèle de la reprise générale de la CTA 01 dans le volume de consultation sous verrière. Soufflage et reprise aboutissent ainsi toutes deux au niveau des grilles en allège placée sous les bureaux



Repérage des grilles sous les espaces de bureaux

Le démontage des grilles a permis de pénétrer dans les plénums maçonnés en question et de retrouver notamment l'antenne de soufflage qui selon les plans était destinée à alimenter les bureaux.



Entrée dans le plénum

Néanmoins, cette antenne n'a jamais été utilisée pour souffler dans les bureaux. Son clapet coupe-feu est à 80 % fermé et l'air est envoyé sur une grille en allège voisine des grilles générales de reprise



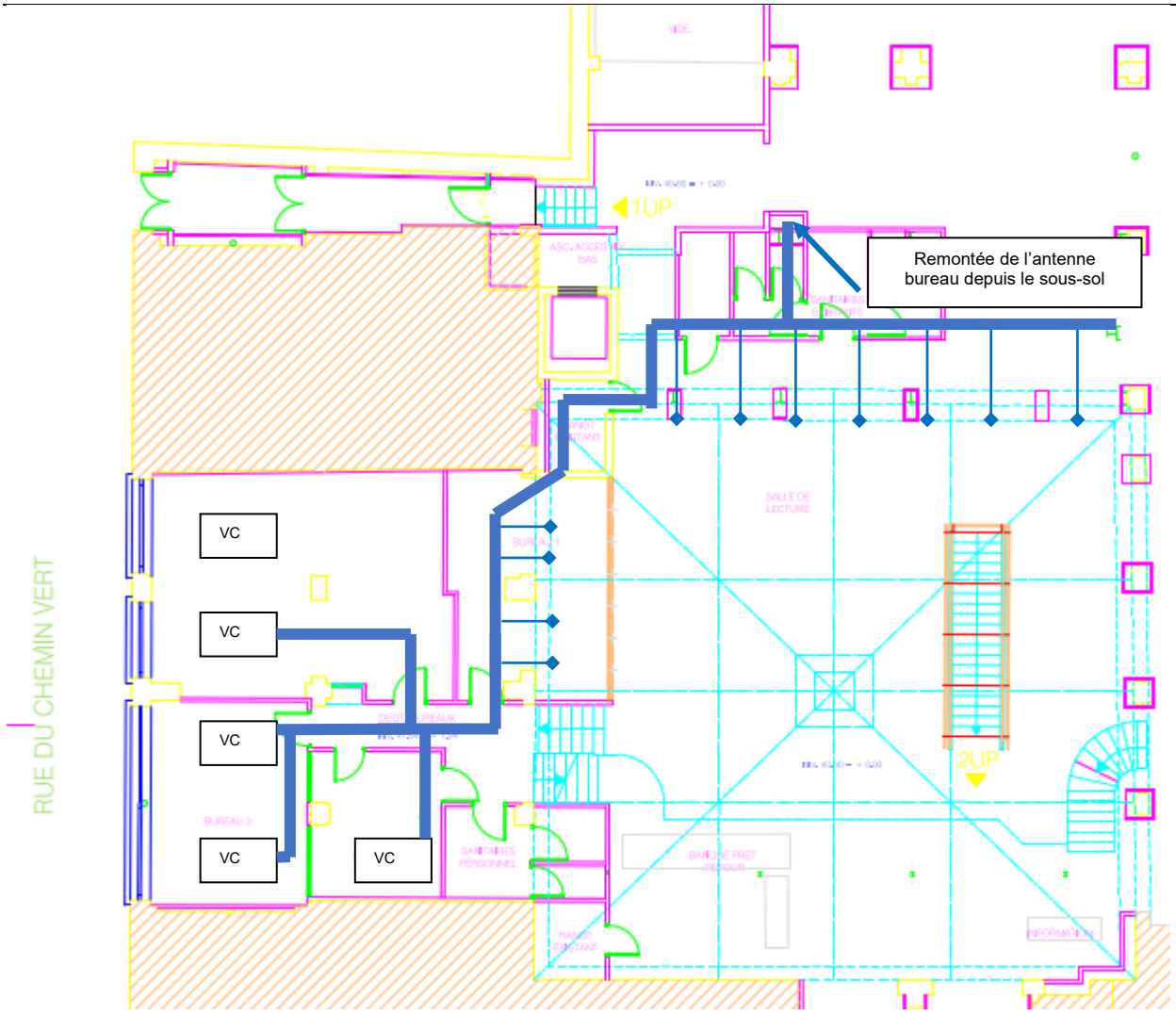
Clapet coupe-feu au fond de la trémie de soufflage

Cela permet de conclure que

- L'antenne de soufflage existe bel et bien
- Elle n'a jamais été utilisée
- Pourrai être utilisée pour de nouveaux usages (Voir partie faisabilité)

L'antenne de soufflage qui traite les bureaux sur le site est issue d'une autre branche qui a pu être retrouvée en démontant les plafonds depuis la zone de bureaux.

Cette antenne débouche à l'étage en passant par une trémie située à l'arrière des sanitaires de l'étage



Détail de l'antenne de réseau au RDC allant vers la bibliothèque

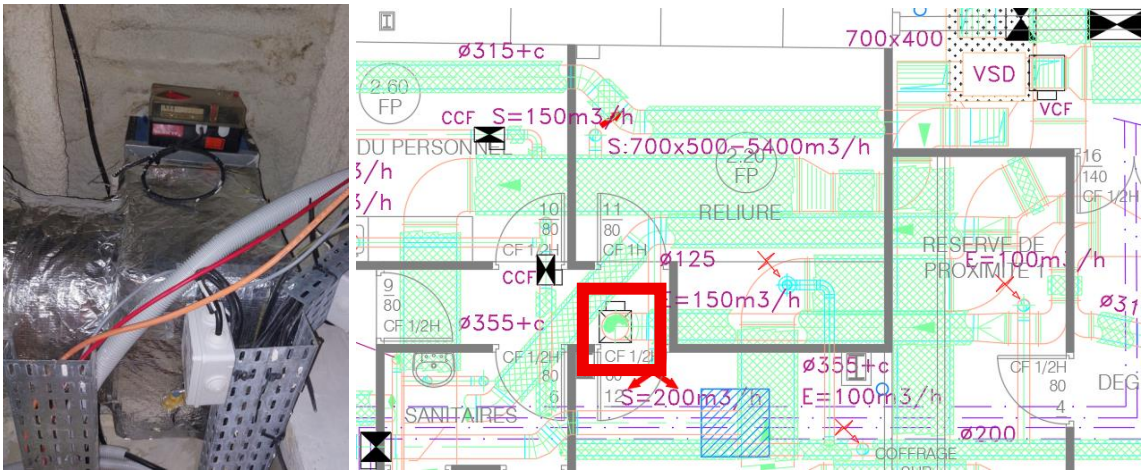


Antenne de soufflage vers les bureaux et la verrière en plafond de bureau sous verrière

La remontée en question a été repérée au sous-sol dans la circulation menant à la reliure. Cette remontée est bien reliée à la CTA 01.



Gaine de souflage CTA 01 vers les bureaux et la verrière (plafond du local poubelle)



Repérage de l'antenne de soufflage au sous-sol issue de la 01 et traitant les bureaux.

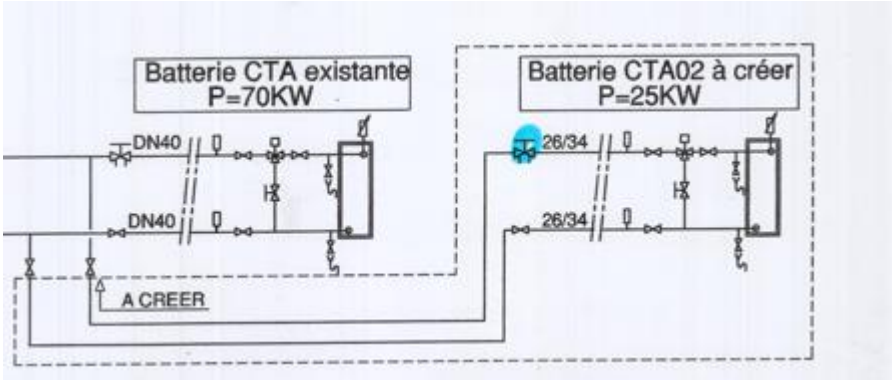
3.3.4 Analyse globale sur la CTA 01

La CTA 01 doit être dédiée exclusivement au volume de consultation du Rez de chaussée. La connexion sur les bureaux doit être supprimée, tout comme la mezzanine qui dispose de ventilo convecteurs.

Cette CTA doit fonctionner en mélange air neuf / air repris. En effet, son débit actuel en tout air neuf qui est en moyenne de 5000 m3/h selon les mesures permet de couvrir les besoins de 200 personnes (à raison de 25 m3/h par personne suivant les dernières recommandations du SE/STEGC). Toutefois, si ce débit est maintenu avec un fonctionnement en recyclage incluant 30 % d'air neuf environ, alors le nombre de personnes pouvant être reçues ne serait plus que de 60 personnes.

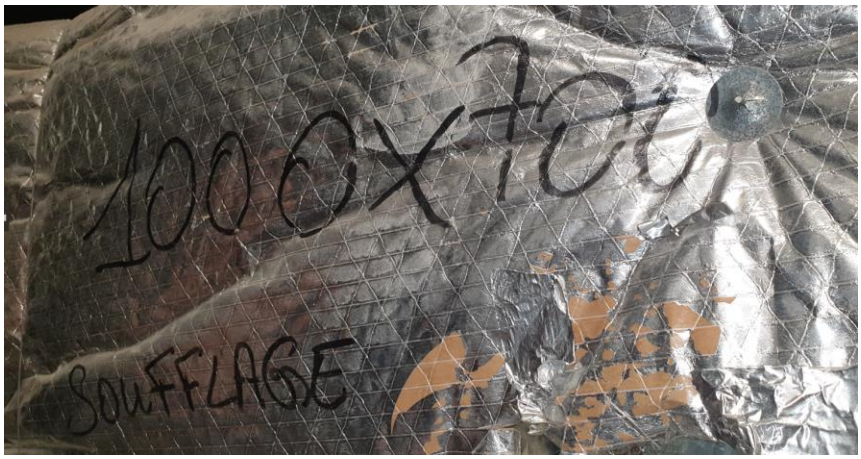
Par ailleurs cette CTA dont les fiches techniques ne sont plus connues à ce jour ne peut pas être une machine qui assure un débit de seulement 5000 m3/h, puisque cela correspond au débit de dimensionnement de la CTA 02 qui présente des dimensions bien plus faibles.

Les dimensions des batteries chaudes attestent également de cet écart. A compositon identique, la CTA 01 disposant d'une batterie 3 fois plus puissance que celle de la CTA 02, le débit doit être 3 fois plus important sur la CTA 01.



Ainsi, compte tenu de la dimension de la CTA et

- Des sections de gaine de soufflage en sortie de machine (1000 x 700) le débit réel de la machine devrait être d'au moins 15 000 m3/h au soufflage



Section au soufflage de la CTA 01.

- De la section de gaine sur la reprise (1000 x 500) le débit réel de la machine devrait être d'au moins 10 000 m3/h à la reprise



- De la puissance de la batterie chaude de 70 kW calculée la base suivante :

    - 10 000 m3/h en air repris à 20 °C
    - 5000 m3/h à -5 °C
    - 15 000 m3/h en mélange à 11.7 °C
    - Soufflage à une température :
        - Température soufflage = 11.7 °c + 70 000 / (0.34 x 15000)
          = 26 °C

La machine ne semble pas fournir à ce jour le débit nécessaire total de soufflage prévu dans le grand volume du rez de chaussée et un réglage sur l'armoire en GV / Grande Vitesse.

En soufflant uniquement environ 5000 m3/h d'air neuf, ce dernier combat les déperditions en atteignant une température de soufflage maximale potentielle de

- Soufflage à une température :
    - Température soufflage = -5 + 70 000 / (0.34 x 5000)
      = 35 °C

Malgré la fourniture de puissance thermique dans le volume, le brasage aéraulique de la zone n'est pas suffisant et ne permet pas d'obtenir une température homogène du volume et une bonne répartition.

Ces données laissent donc penser qu'il existe un potentiel sous dimensionnement du ventilateur actuel de la CTA 01. Pour lever ces dernières doutes il faudrait connaitre

- Le débit soufflé par la CTA avec un caisson de mélange fonctionnant en mode 30 % air neuf et 70 % recyclé (Manipulation impossible lors de l'audit)

- La nature du ventilateur en ouvrant la CTA (Manipulation impossible lors de l'audit)

De plus, il existe un fort déséquilibre entre les buses sous verrière et le soufflage en banquette. Alors que la répartition d'air devrait être équilibrée entre les buses et les grilles de banquettes, ces dernières représentent 90 % du débit d'air soufflé. Cette répartition est due à une absence de registres d'équilibrage en quantités suffisantes sur le site, notamment sur les réseaux à destination des banquettes

3.3.5 CTA 02

3.3.5.1 Type et caractéristiques

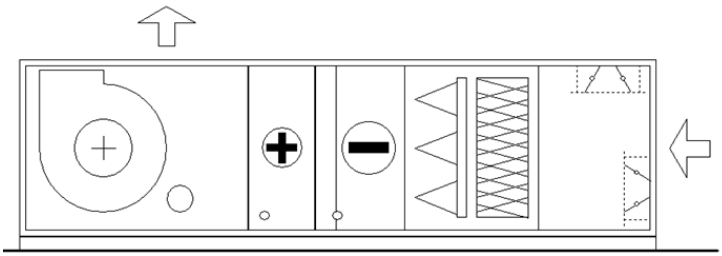
La CTA 02 est une centrale de traitement d'air de conception similaire à celle de la CTA 01

La centrale est implantée au sous-sol dans le local technique CTA 02 à proximité du groupe froid 02



CTA 02 – Parmentier

Cette centrale est équipée suivant les mêmes blocs que la CTA 01



CTA 02 – Parmentier

Elle assure une prise d'air neuf depuis un réseau commun confort et désenfumage avec le ventilateur de soufflage désenfumage présent dans le local

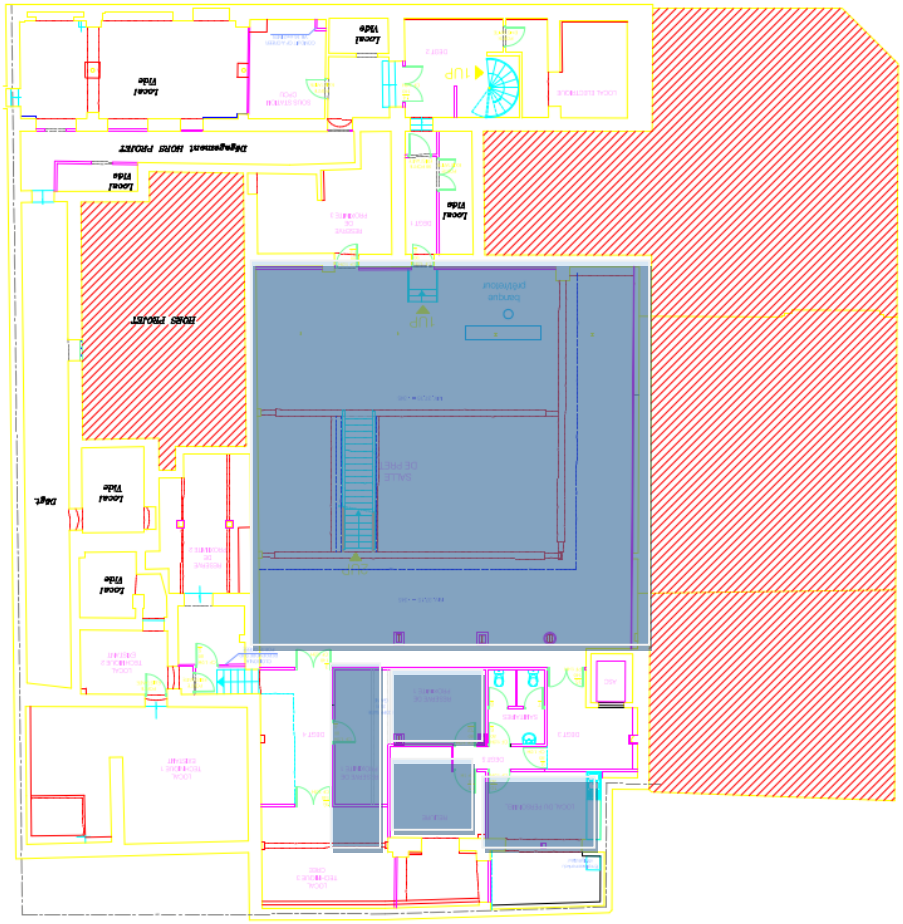
Ses données techniques disponibles auprès de CIAT sont

- Débit de soufflage total = 5000 m3/h
- Air neuf = 1800 m3/h
- Air repris = 3200 m3/h
- Filtre G4 et F7
- Pression disponible pour gaines = 300 Pa
- Batterie Chaude 90°C/70°C -> Puissance chaude = 18 kW pour un soufflage à 22.6 °C d'un air avant batterie à 11.9 °C et un air neuf à -7 °C
- Batterie Froide 07°C/12°C -> Puissance froide = 38 kW pour un soufflage à 12 °C d'un air avant batterie à 27.7 °C
- Un humidificateur déporté de 30 kg/h est également présent dans le local technique

La CTA 02 a donc été sélectionnée pour travailler avec un mélange d'air neuf et air repris.

3.3.5.2 Zones traitées

La CTA assure le chauffage ; l'humidification et le refroidissement du sous-sol de la bibliothèque. Le zoning est le suivant :



Repérage des espaces traités par la CTA 02

Ainsi, cette CTA ne dessert pas un volume unique, les problématiques sont donc identiques à celles de la CTA 01.

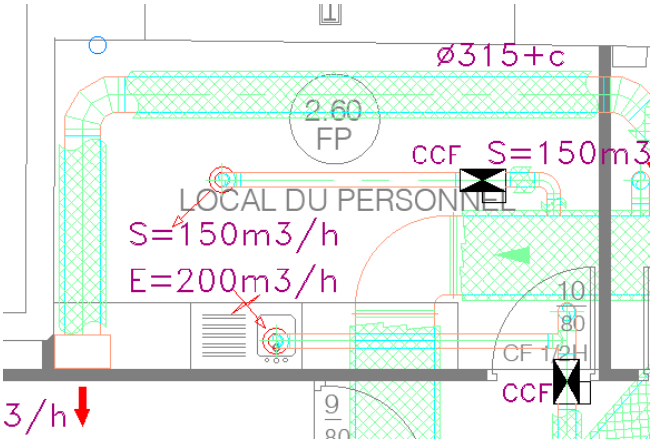
3.3.5.3 Analyse de la conception

La notion de machine 2 volets a été présentée au préalable dans le cas de la CTA 01.

Compte tenu des espaces traités en température, hygrométrie et surpression, le concept amène les mêmes remarques que celles de la CTA 01.

En effet, depuis une CTA (la CTA 02), fonctionnant en mélange, le débit d'air mesuré dans les locaux du sous-sol ne peut pas être considéré comme suffisant puisque la valeur du débit est correcte mais celui-ci ne comporte que 30 % en air neuf .

Par exemple, cela signifie que dans les 150 m3/h prévus dans le local personnel, seuls 50 m3/h sont en réalité de l'air neuf



Problématique air neuf CTA 02

La CTA 02 aurait dû être dédiée exclusivement dédiée à la zone de consultation du sous-sol d'autant plus qu'elle comporte un traitement en hygrométrie basée sur les conditions du volume desservi.

Les conclusions sont donc identiques à celles de la CTA 01.

3.3.5.4 Analyse des audits menés

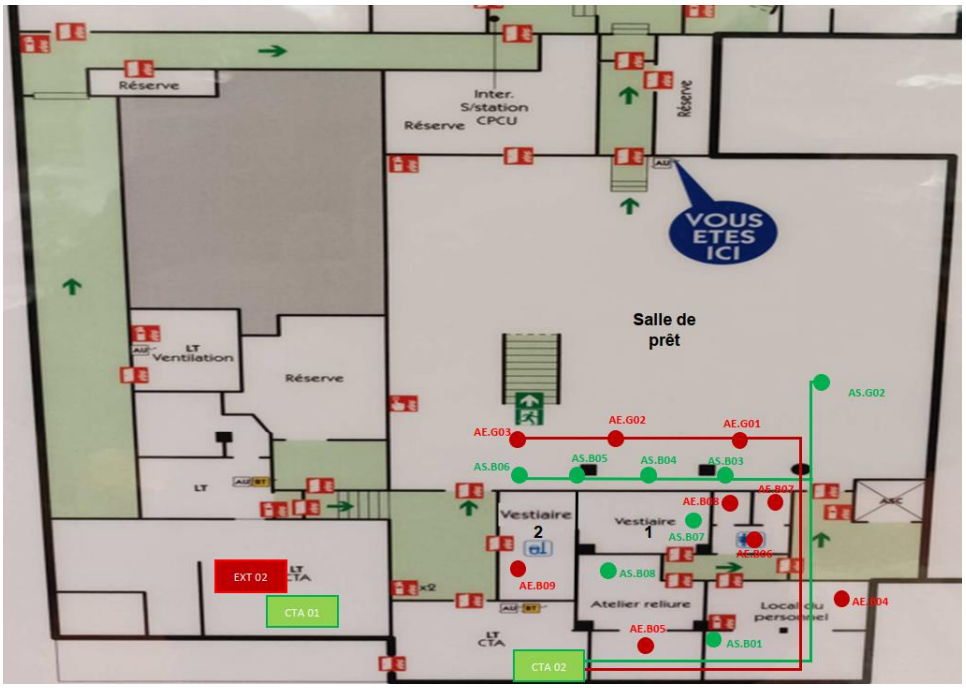
Concernant la CTA 01, les 2 audits menés par les prestataires extérieurs ne disposent pas des mêmes données concernant les bouches de soufflage puisqu'un des auditeurs a assimilé une des branches de la CTA 2 à une branche de la CTA 01. De même dans cet audit, les gaines de désenfumage sont confondues avec des gaines de la CTA 02 et sont supposées être asservies sur programmation

Grilles sous-sol	Non fonctionnelles. **NOTA : 3 : la visite a été effectuée hors des périodes d'activités du site. Si les CTA sont sur programmation ou sur sondes CO2, cela pourrait expliquer le non fonctionnement.**

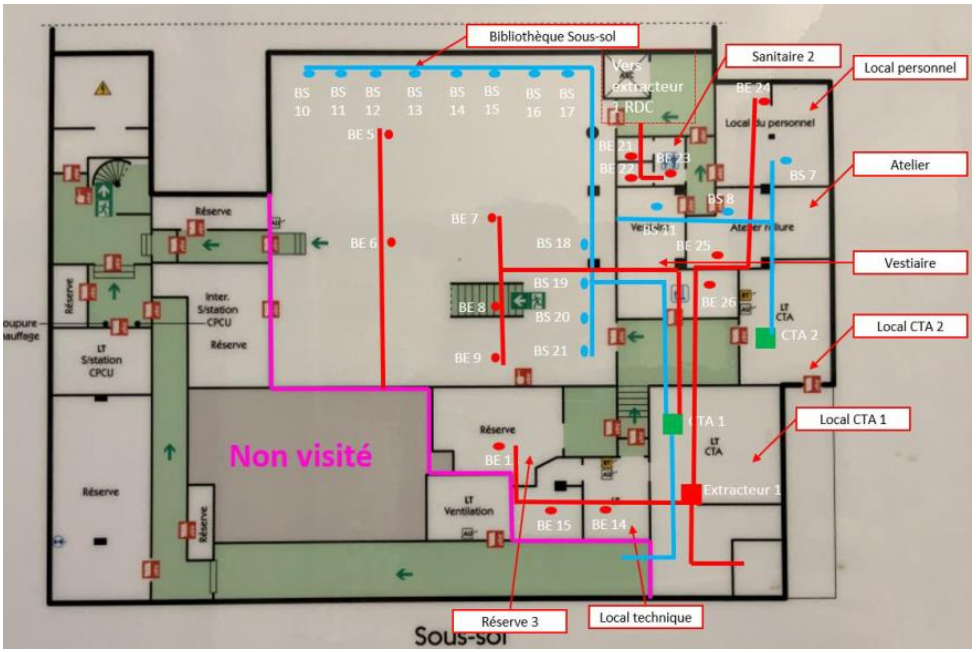


Extrait de l'audit au sujet des gaines de désenfumage

La répartition des bouches contrôlée sur place mène aux mêmes repérages que ceux Geozia à l'exception du fait que les gaines ne sont pas affectées à la bonne centrale



Repérage de MAPCLIM – CTA 02



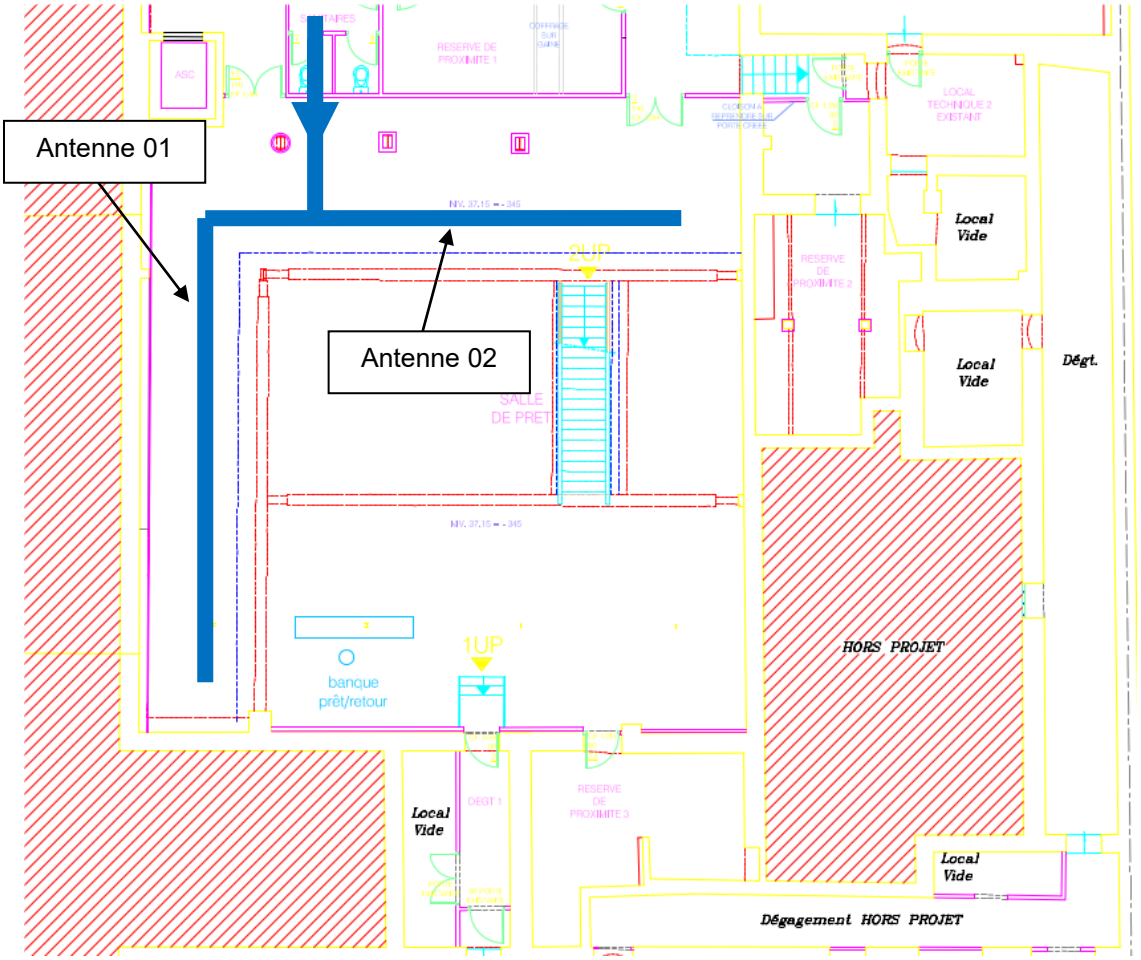
Repérage de GEOZIA – CTA 02

3.3.5.5 Synthèse des mesures

Les résultats sont les suivants

Mesure en LT CTA	MAPCLIM	GEOZIA	SPHERE
Débit soufflé	Non mesuré	561 m3/h (déduit)	1600 m3/h (déduit)
Registre air neuf	Non mesuré	Non analysé	100%
Débit reprise	Non mesuré	79 m3/h	0 m3/h
Débit air neuf	Non mesuré	482 m3/h	1600 m3/h

Mesure en SS1	MAPCLIM	GEOZIA	SPHERE
Antenne 01	611 m3/h	400 m3/h	1300 m3/h
Antenne 02	615 m3/h	589 m3/h	730 m3/h



Dans les autres locaux du sous-sol, les débits sont les suivants et sont dans tous les cas insuffisants :

Local du personnel
- MapCLIM = 28 m3/h
- SPHERE = 45 m3/h

Reliure
- MapCLIM
- SPHERE = 15 m3/h

La CTA n'assure pas son débit de 5000 m3/h car elle est forcée en mode tout air neuf, elle doit donc aspirer sur une gaine en air neuf dimensionnée pour assurer au maximum 1800 m3/h. Il est impossible d'assurer en mode tout air neuf dans ce cas de figure le débit total de la CTA.

3.3.6 Analyse globale de la CTA 02

L'analyse est proche celle de la CTA 01

- La CTA 02 doit être dédiée au seul espace du sous-sol de consultation.
- Le débit en air neuf une fois la CTA 02 dédiée exclusivement aux espaces de consultation sera d'environ 1800 m3/h ce qui signifie une occupation théorique de 72 personnes à raison de 25 m3/ par personne (A l'époque l'occupation était envisagée à 100 personnes au sous-sol puisque le débit était de18 m3/h par personne).
- La pression disponible de la CTA 02 sur sa fiche technique est faible, il faudrait pour le confirmer refaire une mesure de débit avec un fonctionnement avec les registres règes à 30 % air neuf et 70 % air repris.

  En effet, la pression disponible est de seulement 250 Pa.

  Pour autant, lors des études sur ce genre de machine, les sélections oublient souvent de tenir compte que la CTA dispose d'un seul ventilateur et que ce seul ventilateur doit assurer les pertes de charge du réseau de soufflage ET de la reprise (plutôt que l'air neuf). Ce qui mène souvent à des ventilateurs beaucoup plus puissants que dans le cas d'autres CTA

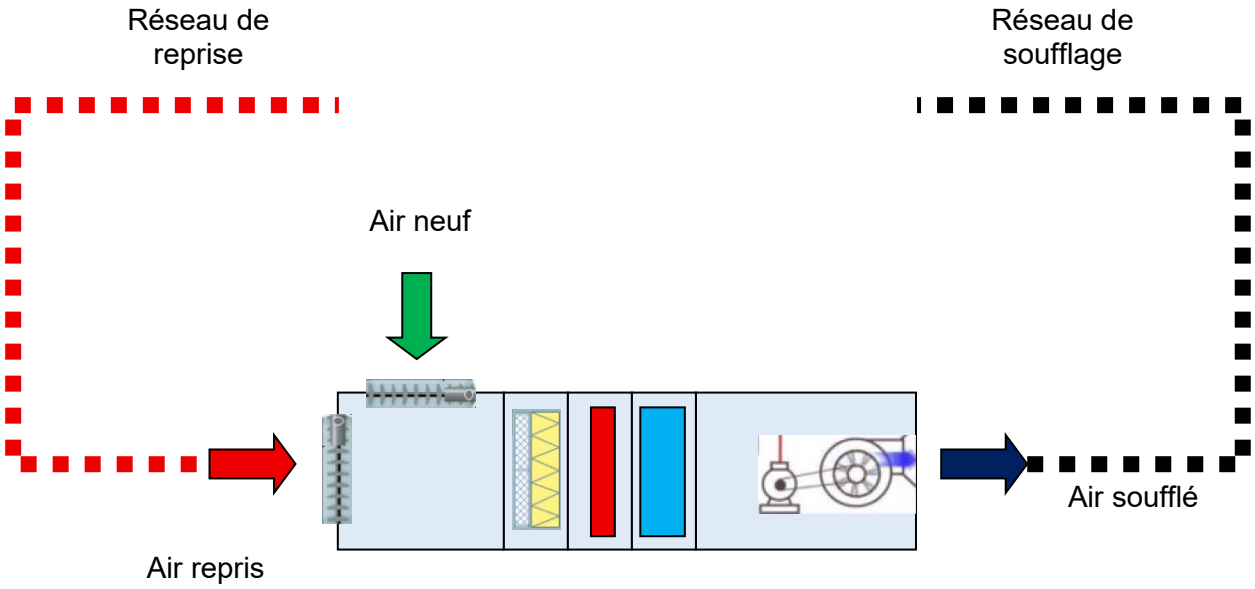


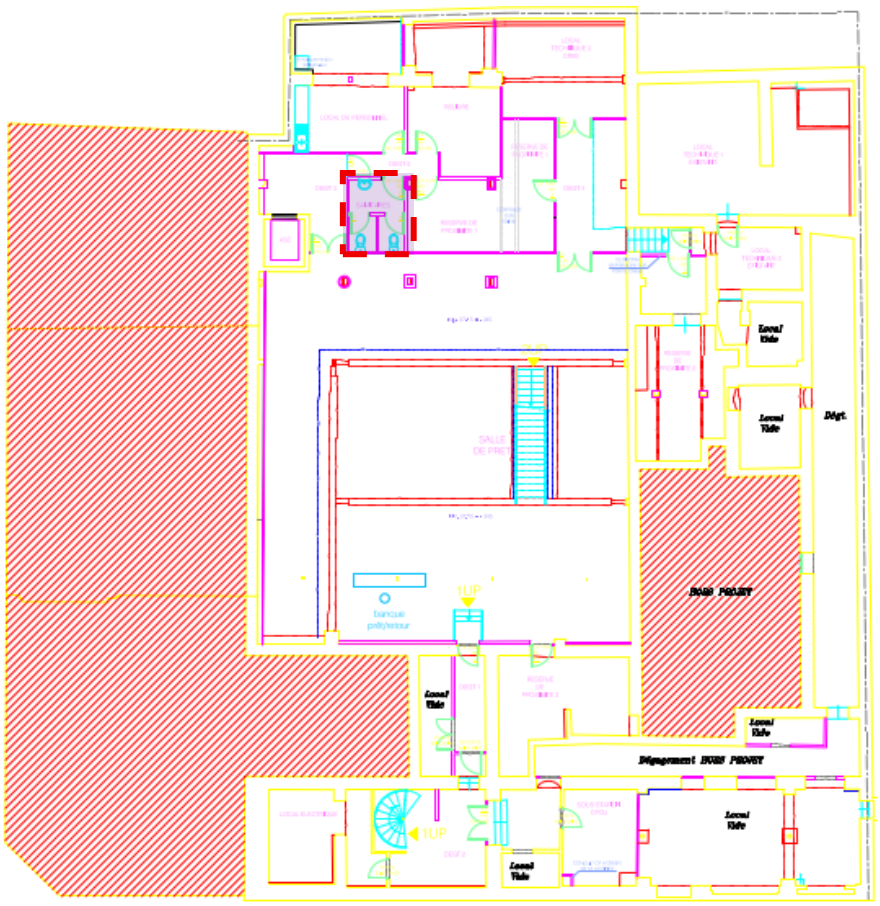
Schéma simplifié de la CTA 01

3.4 Ventilation simple flux

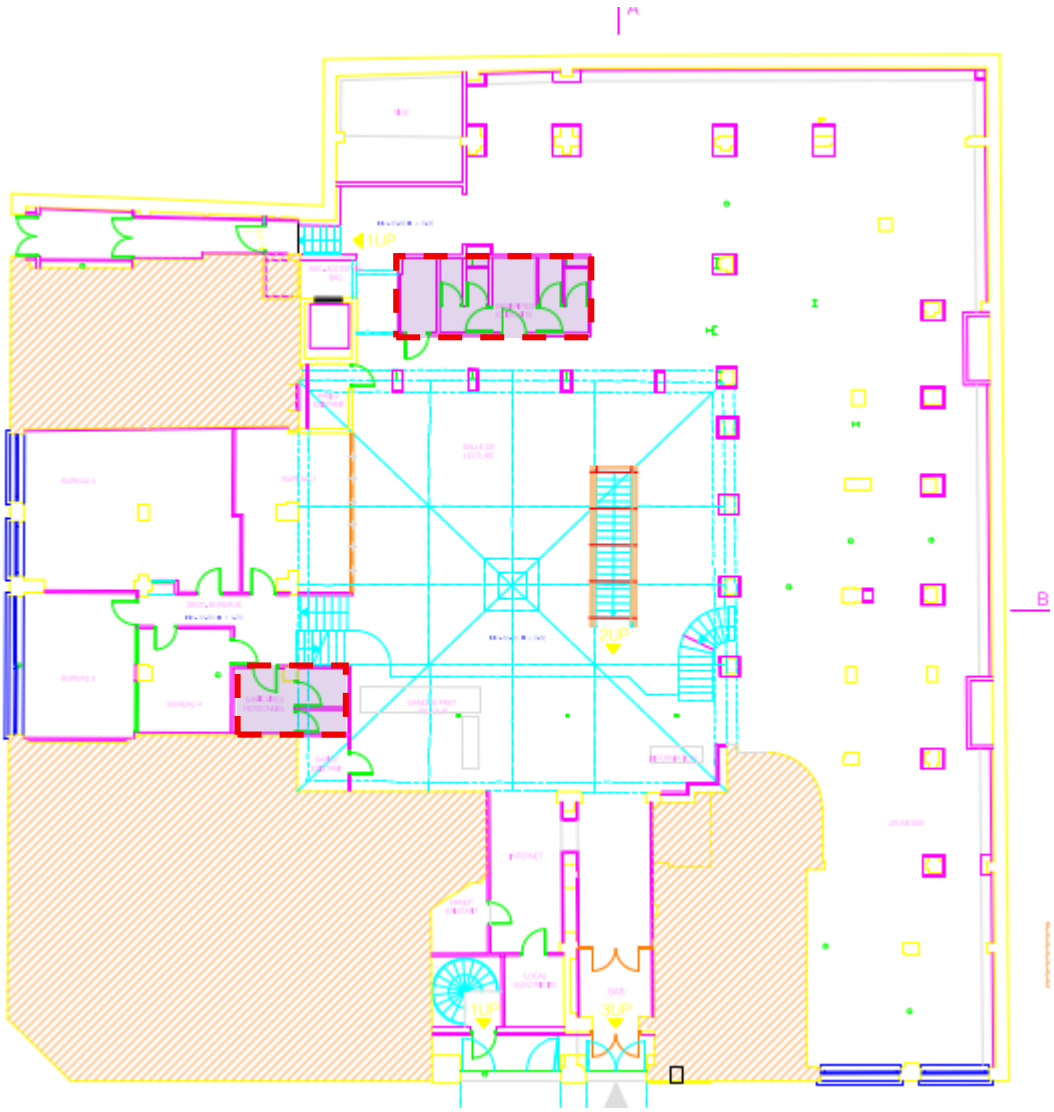
3.4.1 Extracteur 01

L'extracteur 01 est situé en plafond au droit d'une circulation au rez-de-chaussée. Les débits dans les locaux desservis sont le suivants :

Niveau	Local	Débit en m3/h
Sous-Sol	WC H	30
Sous-Sol	WC F	30
RDC	WC verrière PMR	45
RDC	WC verrière 01	30
RDC	WC verrière 02	30
RDC	Lavabo WC verrière	20
RDC	WC verrière 03	30
RDC	WC verrière 04	30
RDC	WC bureau 01	30
RDC	WC bureau 02	30
RDC	Lavabo WC bureau	20
Total bouches EXT 01		325



Sanitaires desservis au sous sol



Sanitaires desservis au rez de chaussée

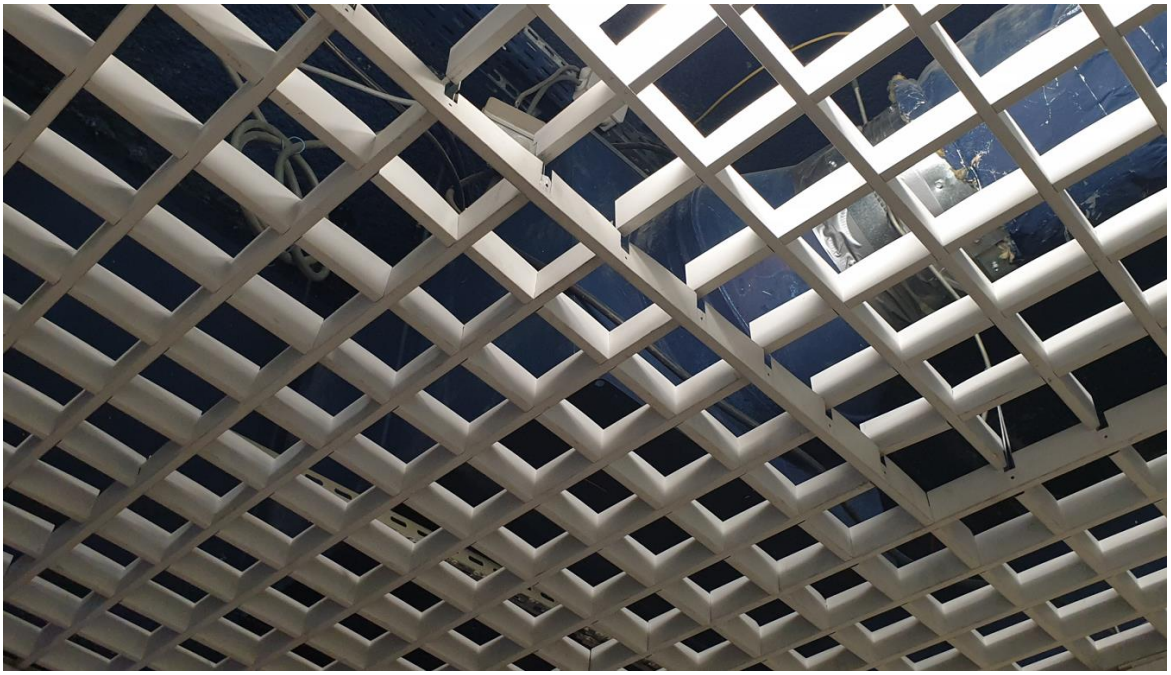
Dans l'ensemble des audits relevés les débits ont été relevés comme conformes à un seule exception, l'extraction dans les lavabos en raison d'une absence de bouches.

Toutefois l'architecte a exigé des extractions en vrac dans le plafond certains sanitaires et locaux Il est donc possible que ces bouches existent dans le plafond mais n'aient pas été trouvées faute de pouvoir faire un démontage total du plafond dans les locaux concernés.




Bouche en plafond de sanitaire du RDC pour extraction en vrac via lames ajourées

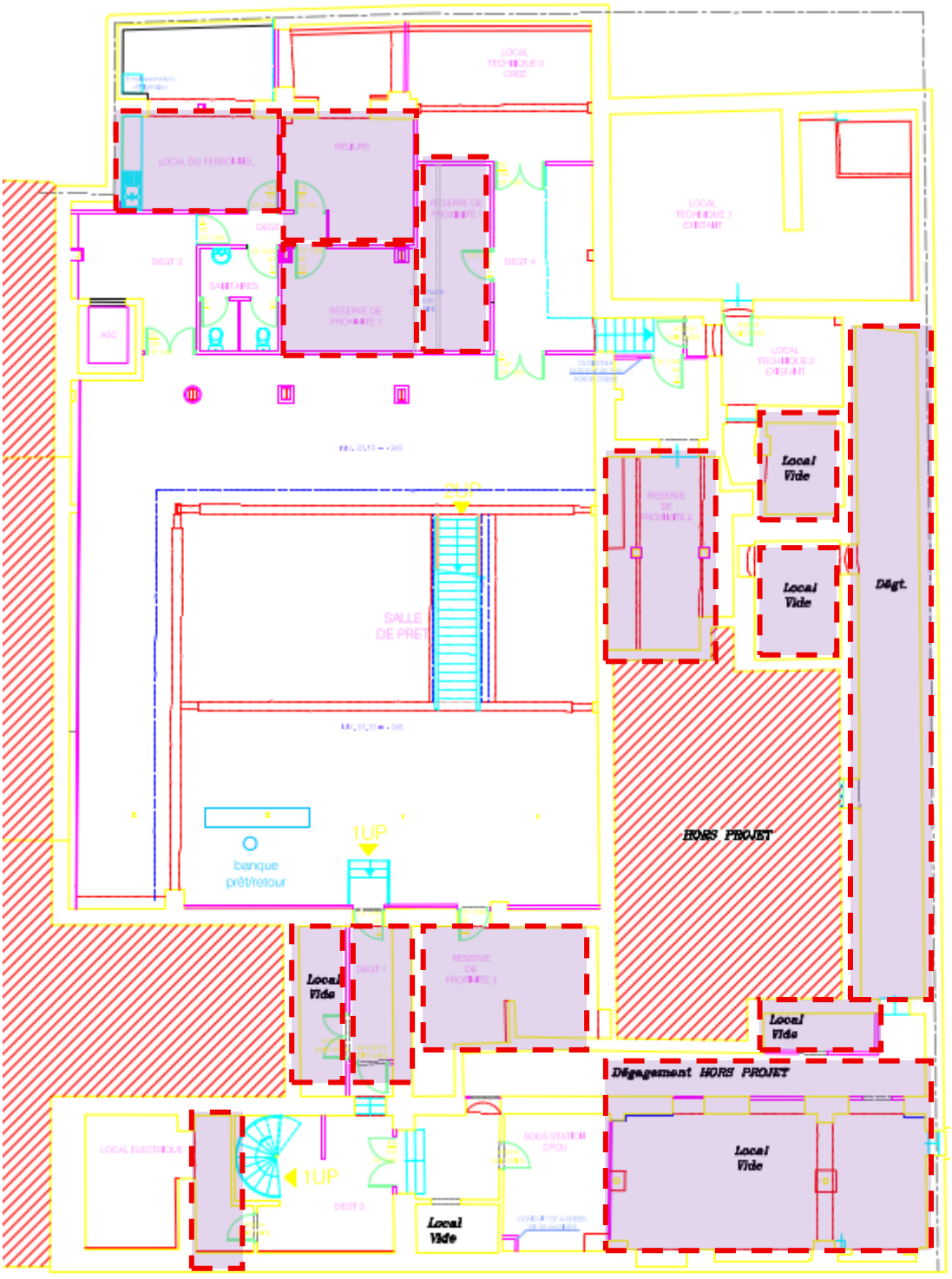
Enfin, l'extracteur de VMC ne semble pas être de type C4 – 400 °C 1/2h et le câble qui l'alimente n'est pas résistant au feu, ces éléments sont nécessaires pour pouvoir traverser des planchers sans clapets coupe-feu. Compte tenu de leur absence, il est recommandé de place un clapet coupe-feu en sous face de dalle du sous-sol



Extracteur en plafond

3.4.2 Extracteur 02

Ce ventilateur a pour but d'extraire l'air dans les locaux du sous-sol pour un débit global de 2000 m3/h. Les locaux desservis sont repérés ci-après



Locaux desservis par le VEE 02

L'extracteur a été disposé au sous-sol dans le local Technique de la CTA 01




Extracteur VEE 02

Cet équipement est hors service, les mesures sont impossibles et devra être remplacé par les ateliers prochainement.

En complément de ce remplacement, il conviendra de s'assurer du bon équilibrage des débits entre locaux.

3.5 Autres ventilations

D'autres ventilations sont présentes sur site avec notamment

- L'extracteur du LT CPCU
- La CTA des réserves du sous-sol

Ces éléments ne font pas l'objet de demandes d'analyses ou de remarques

4 Descriptif de travaux – Tranche ferme

4.1 Planning prévisionnel

SEMAINES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OS														
ETUDES Exécution														
COMMANDE MATERIEL														
DEMENAGEMENT BUREAUX														
TRAVAUX BUREAUX RDC														
RETOUR BUREAUX														
TRAVAUX SOUS SOL														
MISE EN SERVICE REGLAGE														
RECEPTION														

4.2 Travaux prioritaires bureaux RDC

4.2.1 Préambules

- Etudes exécution
- Entretien de la base vie mise à disposition pour les travaux

Hors prestations entreprise de CVC :

- *Travaux en zone de bureaux -> Déplacement des agents à prévoir*
- *Retrait du mobilier de bureau et du matériel y compris le matériel informatique (prévoir un déménageur) au RDC dans la zone de bureaux.*

4.2.2 Travaux entreprise en RDC

- Mise en place des protections au sol de type isorel dans les bureaux et protection feutrine dans les escaliers
- Déposes des plafonds et stockage en lieu protégé pour repose ultérieure
- Protection des terminaux plafonniers (éclairage, blocs secours, hauts parleurs etc…)
- Déconnexion des gaines de soufflage d'air de la CTA 01 allant vers les bureaux du RDC.
- Rénovation de la gaine de soufflage de la CTA 01 pour colmater les déconnexions précédentes
- Dépose des gaines de reprise d'air dans les bureaux et des bouches
- Reprise des plénums de ventilo convecteurs au niveau des anciennes connexions en air neuf et air repris
- Dépose pour remplacement du clapet coupe-feu de soufflage intégré dans le plénum maçonné et non fonctionnel
- Remplacement du clapet coupe-feu en dalle dans le plénum maçonné (accès limité avec démontage de grilles qui seront à reposer par la suite)



Clapet coupe-feu au RDC dans plénum maçonné à remplacer

- Déploiement d'une gaine de soufflage depuis ce nouveau clapet coupe-feu avec remontée dans l'espace de bureaux
- Clapet coupe-feu en traversée de plafond de plénum maçonné, recâblage suivant existant
- Gaine de soufflage en acier galvanisé rectangulaire et circulaire avec calorifuge 25 mm en laine minérale
- Coffrage vertical en plaque de plâtre de la remontée de gaine dans le bureau placé au-dessus du plénum



Remontée de gaine dans le bureau

- Dépose et repose des terminaux de plafonds et des murs impactés
- Gaine souple isophonique M0 / M0 en amont des bouches de soufflage
- Module de réglage en amont des bouche de soufflage et grilles de soufflage
- Bouche de soufflage d'air neuf de type Alizair de France Air avec en amont moduler MR de réglage pour les bureaux 1,2 et 3
- Grilles de soufflage an gaine de type GDD halton ou équivalent pour le bureau 02
- Faux plafond 600 x 600 refait à neuf dans la zone de circulation des bureaux et du bureau sous verrière y compris jouées

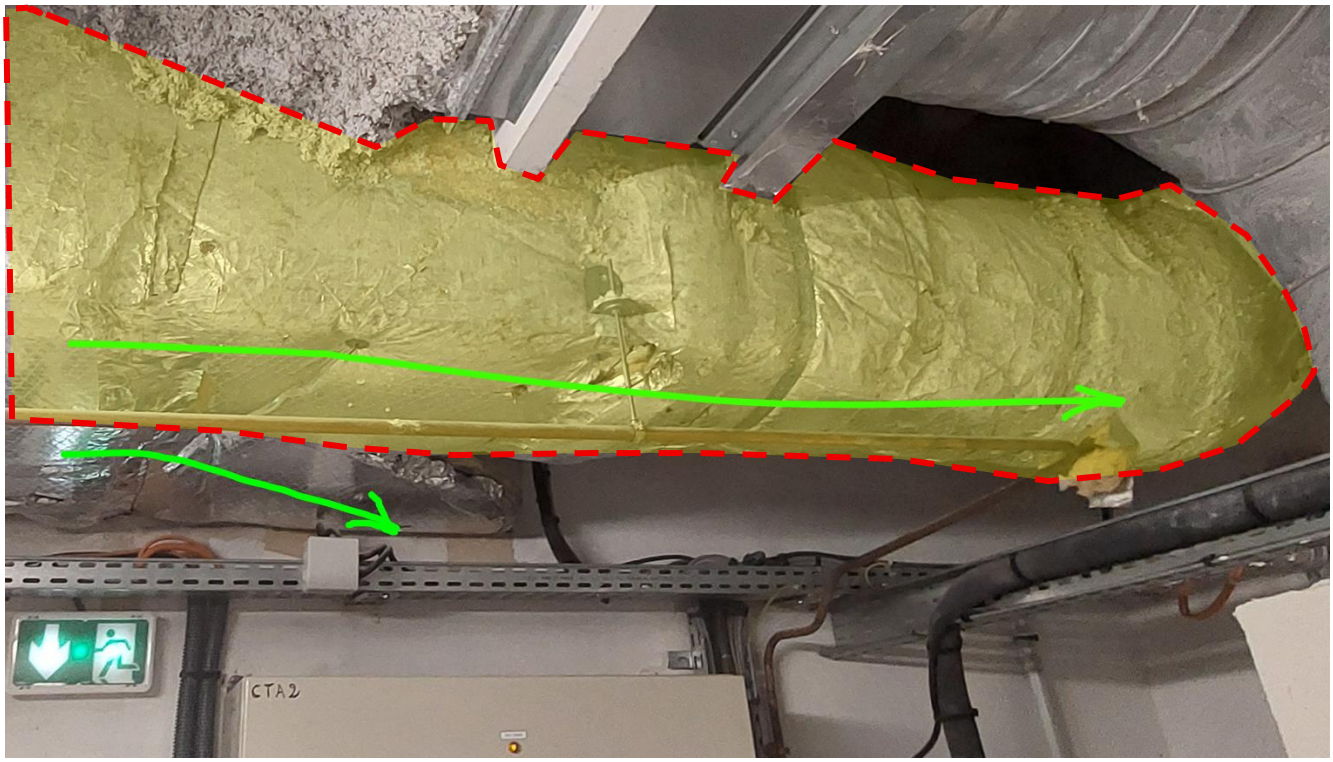
- Gaine de soufflage apparente dans le bureau 2 adultes

4.2.3 Travaux entreprise en sous-sol / local technique

- Déconnexion de l'antenne de soufflage mezzanine et soufflage sous plénum de la CTA 01 qui prend naissance dans le LT CTA 02



Antenne de soufflage de la CTA 01 à désolidariser au sous-sol en zone de consultation

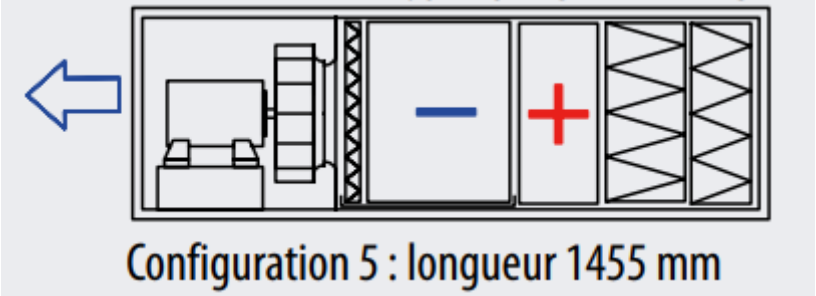


Antenne de soufflage à désolidariser de la CTA 01 en LT CTA 02

- Caisson de soufflage simple flux en tout air neuf de type ultra plat référence UTBS Ecowatt Taille 3 de VIM ou équivalent dimensionné pour un débit de 900 m3/h et une pression disponible en gaine de 600 Pa

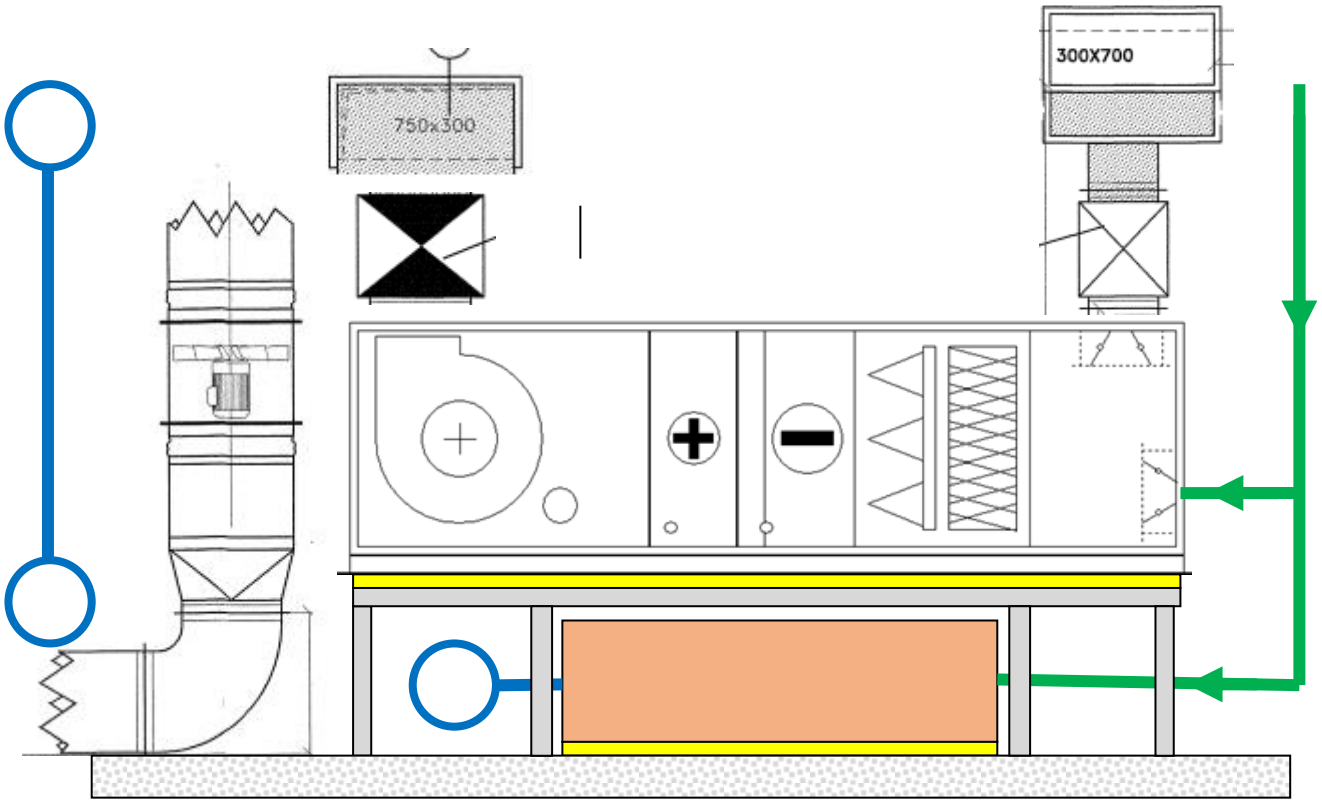
Niveau	Local	Nb occ	Débit AN par occ	Débit en m3/h
Sous-Sol	Local personnel	3	30	90
Sous-Sol	vestiaire 01	1	25	25
Sous-Sol	vestiaire 02	1	25	25
Sous-Sol	Atelier reliure	1	45	45
RDC	Bureau 01 disco	4	25	100
RDC	Bureau 03 responsables	2	25	50
RDC	Bureau 02 adultes	9	25	225
RDC	Bureau 04 jeunesse	6	25	150
Total soufflage				710
Débit majoré fuite		%		900

- *Régulation externe (Voir ci-après)*
- *Accès par le côté*
- *CTA intérieure*
- *Servitude suivant études exécution*
- *Registre motorisé rectangulaire à l'aspiration*
- *Manchette souple aspiration refoulement M0*
- *Préfiltre M5 + filtration F7*
- *Batterie chaude pour soufflage à 23 °C pour -5 °C extérieur dont antigel*
- *Batterie froide pour soufflage à 26 °C pour 32 °C extérieur*
- *Longueur du caisson en totalité :*



- Remontée de la CTA 02 existante de 50 cm de manière à pouvoir installer la CTA Agents en dessous avec

  - Support métallique pied et châssis avec peinture de CTA 02 pour pose à 50 cm du sol.
  - Pieds verticaux dimensionnés pour être placés de part et d'autre de la CTA 03 Agent et ne pas gêner son accès
  - Matelas anti vibratile pour CTA 02 et CTA Agent 03
  - Adaptation du soufflage et du bloc clapet et flocage y compris reprise flocage CTA 02 existante
  - Adaptation gaine air repris CTA 02 existante (raccourcie)
  - Adaptation humidificateur / rampe CTA 02 existante
  - Adaptation air neuf CTA 02 existante
  - Adaptation des câblages CTA 02 existante

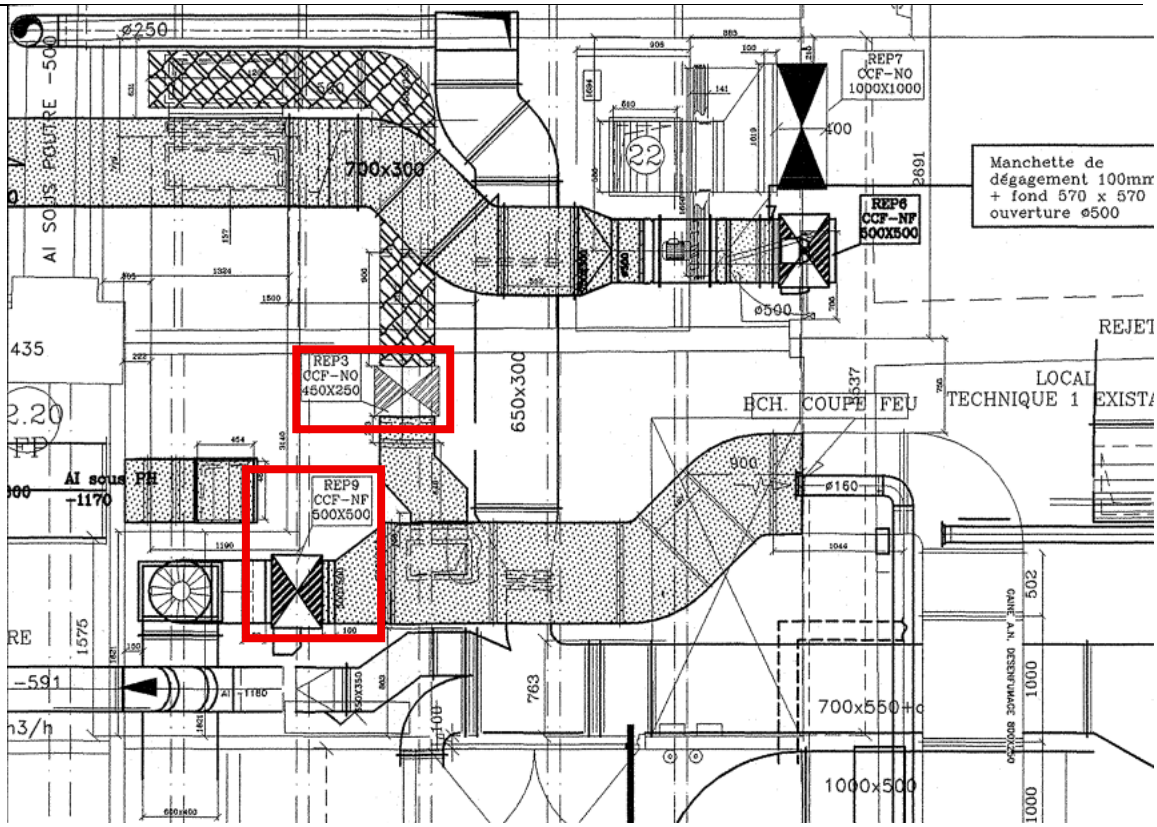


Principe de pose de la CTA Agents 03 – Sous la CTA 02

- Modification dans le local technique de la distribution en air neuf depuis le CCF REP 03 qui sera modifié.

  Le CCF REP 03 et le CCF REP 09 permettent de mutualiser la gaine d'air neuf en provenance du LT CTA 01 pour les fonctions de confort de de désenfumage. La gaine horizontale en 450 x 250 sera changée en 500 x 300. La descente en 900 x 300 sera réadaptée afin de desservir les 2 CTA, la CTA 02 existante et la CTA 03 agents avec interposition de volet anti retour sur la descente allant vers la CTA 03.

- Modification du CCF REP 3, transformation de 450 x 250 en (2000 m3/h maxi) en 500 x 300 (3000 m3/h maxi afin de tenir compte de la nouvelle CTA) et reprises des câblages d'asservissement. L'entreprise fera appel à l'entreprise de sécurité incendie qui fait la maintenance du site pour l'assister et valider la modification de clapet et les tests de contrôle du désenfumage



Repérage des CCF concernés

- Dépose humidificateur pour permettre le passage de la gaine de soufflage CTA 03 derrière lui
- Plénum de soufflage en sortie de CTA et passage en gaine circulaire
- Passages de gaines de soufflage CTA Agents 03 pour contourner la gaine de désenfumage existante au sol et assurer sa remontée dans l'angle du local en gaine rectangulaire ou circulaire derrière l'humidificateur
- Clapet coupe-feu en DN 315 sur départ avant sortie de local technique
- Connexion sur départ existant
- Repose de l'humidificateur devant la remontée de la gaine de soufflage avec rotation de 90 ° et adaptation des connexions



Modification sur humidificateur

- Panoplie hydraulique batterie froide nouvelle CTA depuis réseaux existants en DN 32 avec vanne 3 voies débrayable manuellement sous tension , vanne VGX 41.32 + servomoteur 0/10 V de Siemens de type SAX ou équivalent

- Panoplie hydraulique batterie chaude nouvelle CTA depuis réseaux existants en DN 32 avec vanne 3 voies débrayable manuellement sous tension , vanne VGX 41.32 + servomoteur 0/10 V de Siemens de type SAX ou équivalent

- Thermomètres allers et retours en chaud et en froid

- Vannes isolement aller et retour en DN 32 en chauffage et vanne équilibrage en DN 32

- Vannes isolement aller et retour en DN 32 en eau glacée et vanne équilibrage en DN 32

- Reprise de calorifuge dans le local. Calorifuge eau glacée avec agrément ERP de type Styrofoam et protection PVC. Calorifuge de type laine minérale de type Autolock avec revêtement PVC

- Calorifuge gaine de soufflage et gaine air neuf

- Vidanges et points hauts de panoplies avec bouchons et purgeurs

- Armoire électrique CTA 03 placée en fond du local LT CTA 02 où se situent les plans de principes qui seront replacés dans le local

    - Alimentation électrique depuis TGBT du sous-sol en rajoutant une protection spécifique CTA 03 et en suivant les CDC existants pour rejoindre le LT CTA 02

    - Armoire électrique CTA 03 avec

        - Réalisation suivant CCTP Stegc

        - En façade
            - Commutateur Auto / manu
            - Commutateur Eté / Hiver
            - Voyant sous tension
            - Voyant Marche / Arrêt
            - Voyant Eté / Hiver
            - Voyant défaut filtre M5 depuis pressostat filtre
            - Voyant défaut filtre G7 depuis pressostat filtre
            - Voyant antigel depuis thermostat antigel
            - Voyant arrêt ventil CH 34
            - Voyant arrêt ventil DI
            - Voyant défaut débit
            - Voyant défaut CCF soufflage

        - *Nota : Ne pas prévoir de câble U-1000 R2V mais bien des câbles FR-N1X6G3*

        - En intérieur
            - Eclairage asservi à ouverture
            - Repose plan
            - Prise 16 A
            - Compteur électrique

- Protection CTA
- Protection pour alimentation télécommandes, signalisation et régulation
- Câblages
- Liaison sur arrêt ventilation du site
- Liaison sur arrêt DI du site
- Automate Trend
- Switch 5 ports
- Prise murale extérieure
- Sonde air neuf
- Sonde de soufflage
- Pressostat débit
- Pressostat filtre M5
- Pressostat filtre F5
- Sonde de pression soufflage
- Potentiomètre 0/10 V pour réglage de débit de la CTA (Ventilateur ECM)

▪ Analyse fonctionnelle et Programmation automate suivant exigences SE/STEGC, y compris générations des vues des donnés automates pour la future remontée supervision. Le fonctionnement sera celui d'une CTA tout air neuf avec pour mémoire :

- Démarrage et arrêt sur programme horaire
- Interdiction vanne chaude si mode été
- Interdiction vanne froide si mode hiver
- Contrôle de débit via pressostat débit si demande de marche, activation voyant marche ou défaut suivant cas
- Contrôle de filtre M5 via pressostat débit, activation voyant si défaut
- Contrôle de filtre F7 via pressostat débit, activation voyant si défaut
- Contrôle antigel sur sonde antigel. Si risque de gel alors arrêt CTA et fermeture registre Air NEuf et passage de vanne3 vois à 100 % ouverte + activation voyant, le tout en électromécanique
- En mode hiver contrôle du soufflage hiver avec maintien de température constante et égale à 22 °C paramétrable
- En mode été contrôle du soufflage été avec si la température dépasse les 26 °C maintien de température constante et égale à 22 °C paramétrable
- Arrêt machine sur coupure urgence générale ventilation du site+ activation voyant
- Arrêt machine sur coupure DI du site + activation voyant
- Report position du CCF au soufflage activation voyant si défaut
- Report de synthèse défaut
- Lecture de pression au soufflage

4.2.4 Travaux entreprise en sous-sol / locaux

- Connexion de l'antenne de soufflage local personnel sur gaine de soufflage CTA 03
- Connexion de l'antenne de soufflage local reliure sur gaine de soufflage CTA 03
- Connexion de l'antenne de soufflage vestiaire 01 sur gaine de soufflage CTA 03
- Connexion de l'antenne de soufflage vestiaire 02 sur gaine de soufflage CTA 03
- Rebouchage des anciens piquages précédents de la CTA 01

- Module MR Haute pression en amont de chacune des bouches ci avant

4.2.5 Autres prestations

- Mise en service
- Formation
- Schéma de principe y compris reprise des existants
- DOE

5 Descriptif de travaux – Tranche conditionnelle

5.1 Planning prévisionnel

SEMAINES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OS												
ETUDES Exécution												
COMMANDE MATERIEL												
TRAVAUX REGISTRES												
TRAVAUX CTA 01												
TRAVAUX CTA 02												
TRAVAUX VMC												
MISE EN SERVICE REGLAGE												
RECEPTION												

5.2 Travaux d'amélioration

5.2.1 CTA 01

- Réglage des registres d'air repris et air neuf en 30 % air neuf et 70 % air repris de la CTA
- Changement du ventilateur de la CTA 01 : ventilateur moteur, poulie courroie pour un ensemble permettant d'assurer 15 000 m3/h avec une pression totale disponible de 750 Pa avec assistance de CIAT / Carrier
- Modifications électrique sur armoire local CTA et TGBT afin d'alimenter le nouveau ventilateur
- Mise en œuvre de registres de réglage sur les antennes suivantes de la CTA 01 qui vont vers les grilles de banquettes
    - Remontée 01 en DN 250
    - Remontée 02 en 600 x 350
    - Remontée 03 en 400 x 400
    - Remontée 04 en 500 x 350
    - Remontée 05 en 500 x 350
    - Remontée 06 en 400 x 400
- Mise en œuvre de registres de réglage sur les antennes suivantes de la CTA 01 qui vont vers les buses
    - Remontée 07 en DN 355
    - Remontée 08 en DN 315
- Equilibrage et mesures de débit d'air
- Rapport de ventilation

- DOE

5.2.2 CTA 02

- Réglage des registres d'air repris et air neuf en 30 % air neuf et 70 % air repris de la CTA
- Equilibrage et mesures de débit d'air
- Rapport de ventilation
- DOE

5.2.3 VMC

- Clapet coupe-feu au droit de la remontée du sous-sol vers le RDC
- Mise en œuvre de bouches d'extraction au droit des lavabos , bouches de type BAP Aldes et intégration dans fau plafond
- Equilibrage et mesures de débit d'air
- Rapport de ventilation
- DOE